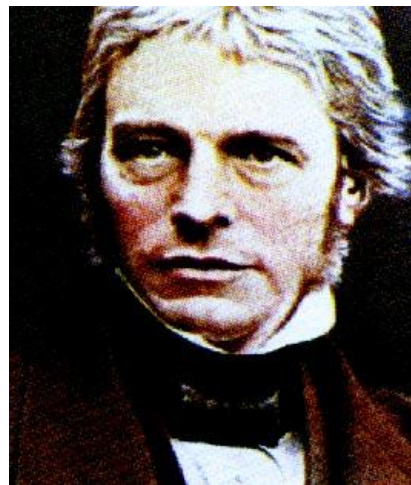


1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应，人们就开始了其逆效应的研究。

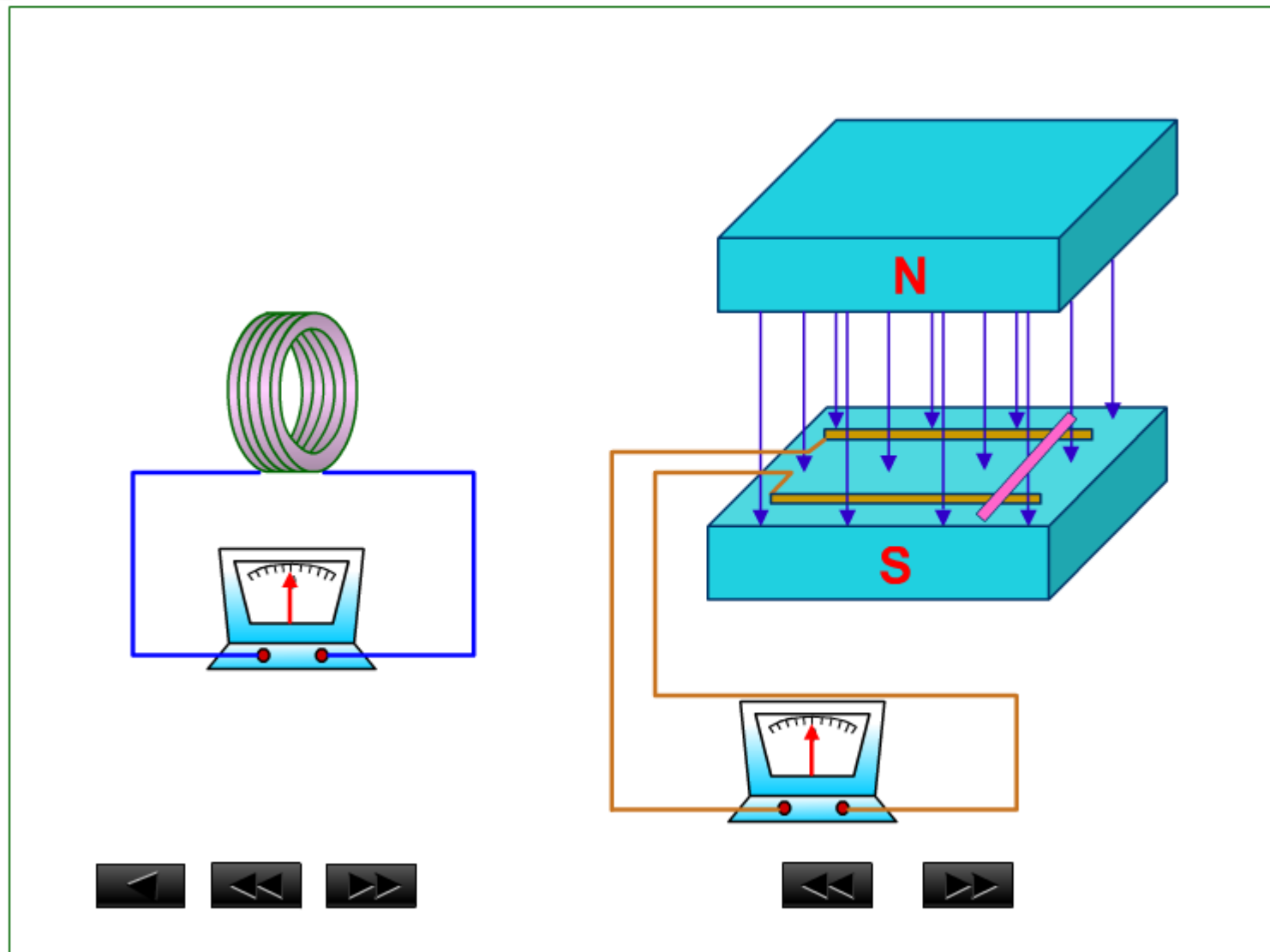
1831年八月英国物理学家M.Faraday发现了电磁感应定律。大大推动了电磁理论的发展。



电磁感应定律的发现，不但找到了磁生电的规律，更重要的是它揭示了电和磁的联系，为电磁理论奠定了基础。并且开辟了人类使用电能的道路。成为电磁理论发展的第一个重要的里程碑。



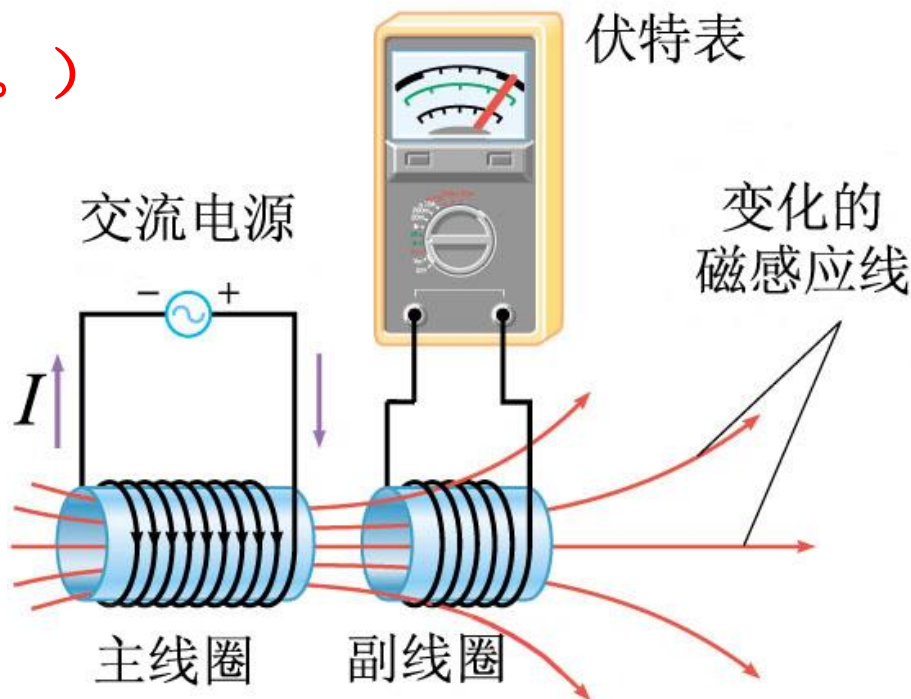
一 电磁感应现象



实验三：

(以通电线圈代替条形磁铁。)

1. 当载流主线圈相对于副线圈运动时，线圈回路内有电流产生。
2. 当载流主线圈相对于副线圈静止时，如果改变主线圈的电流，则副线圈回路中也会产生电流。



当穿过闭合回路的磁通量发生变化时，回路中有电流产生。这一现象称为**电磁感应现象**。

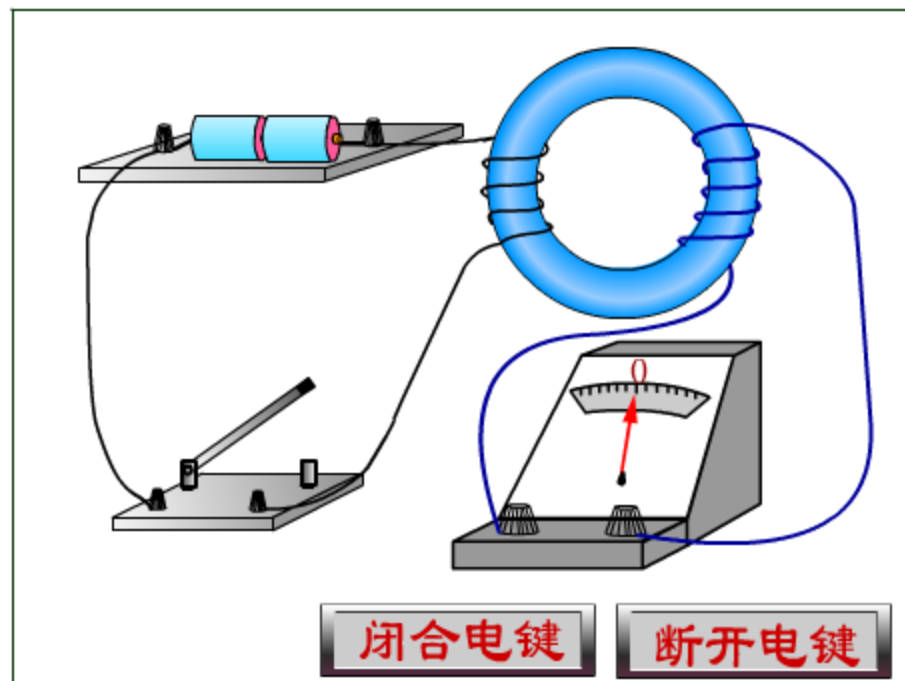
电磁感应现象中产生的电流称为**感应电流**，相应的电动势称为**感应电动势**。



二 法拉第电磁感应定律

当穿过闭合回路所围面积的磁通量发生变化时，回路中会产生感应电动势，且感应电动势正比于磁通量对时间变化率的负值。

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$



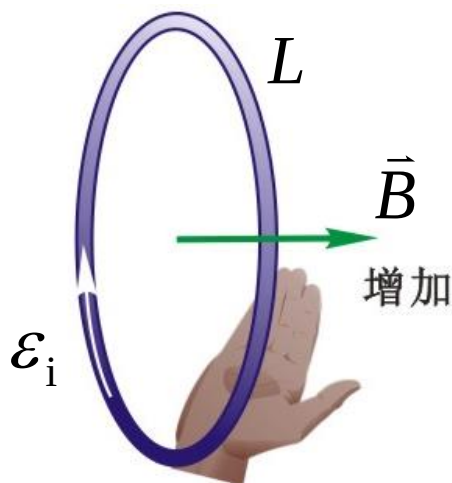
式中的负号反映了感应电动势的方向，是楞次定律的数学表示。



符号法则规定：

- (1) 对回路任取一绕行方向。
- (2) 当回路中的磁感线方向与回路的绕行方向成右手螺旋关系时，磁通量为正 (+)，反之为负 (-)。
- (3) 回路中的感应电动势方向凡与绕行方向一致时为正 (+)，反之为负。

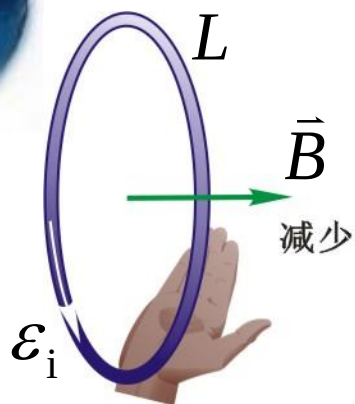
$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$



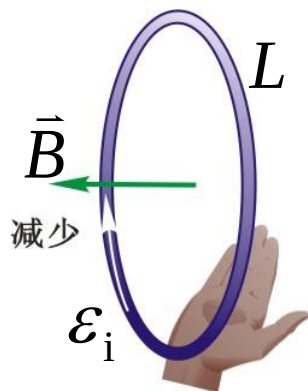
$$\Phi > 0 \rightarrow \frac{d\Phi}{dt} > 0$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt} \rightarrow \mathcal{E}_i < 0$$

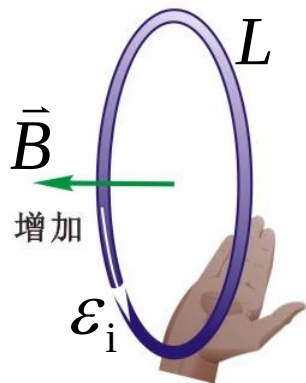




$$\Phi > 0 \rightarrow \frac{d\Phi}{dt} < 0 \rightarrow \mathcal{E}_i > 0$$



$$\Phi < 0 \rightarrow \frac{d\Phi}{dt} > 0 \rightarrow \mathcal{E}_i < 0$$



$$\Phi < 0 \rightarrow \frac{d\Phi}{dt} < 0 \rightarrow \mathcal{E}_i > 0$$



由 N 匝导线线圈串联构成的回路:

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= -\frac{d\Phi_1}{dt} + \left(-\frac{d\Phi_2}{dt}\right) + \cdots + \left(-\frac{d\Phi_N}{dt}\right) \\ &= -\frac{d}{dt}(\Phi_1 + \Phi_2 + \cdots + \Phi_N) = -\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^N \Phi_i\right) = -\frac{d\Psi}{dt}\end{aligned}$$

全磁通: $\Psi = \sum_{i=1}^N \Phi_i$ $\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$ **磁通链数:** $\Psi = N\Phi$

设闭合线圈回路的电阻为 R

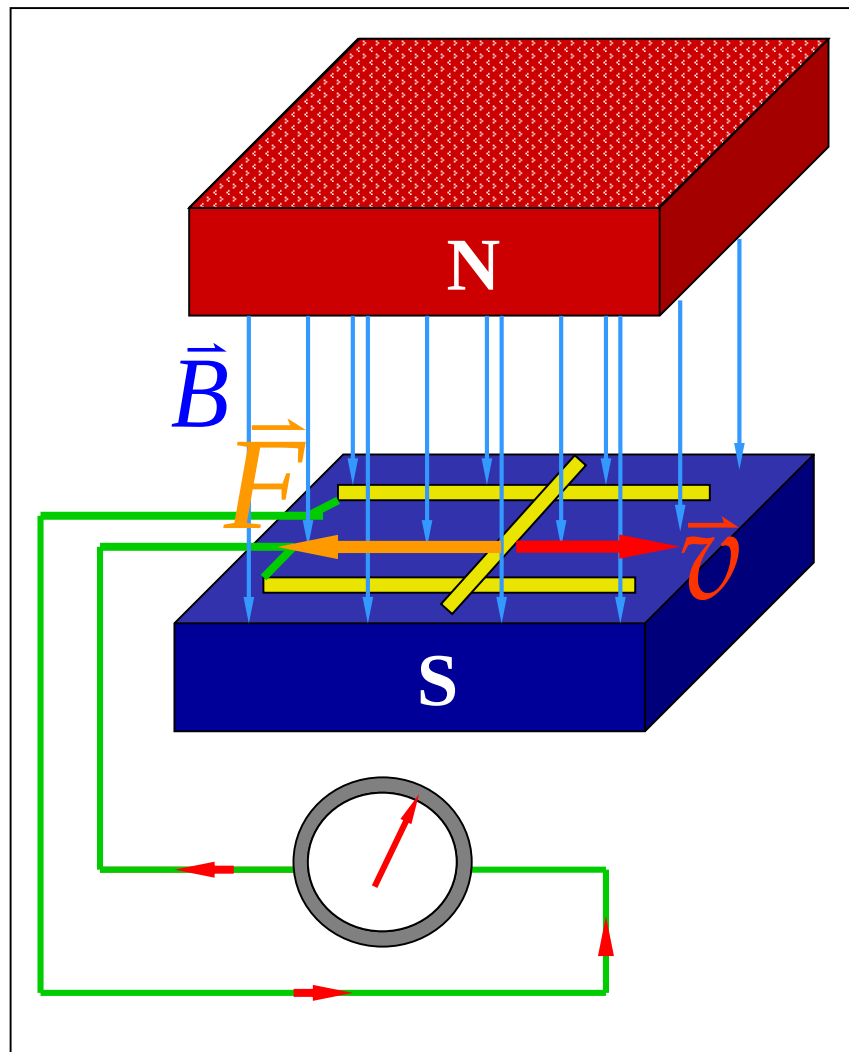
感应电流: $I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Psi}{dt} = \frac{dq}{dt}$

感应电荷量: $q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{1}{R} \int_{\Psi_1}^{\Psi_2} d\Psi = \frac{1}{R} (\Psi_1 - \Psi_2)$

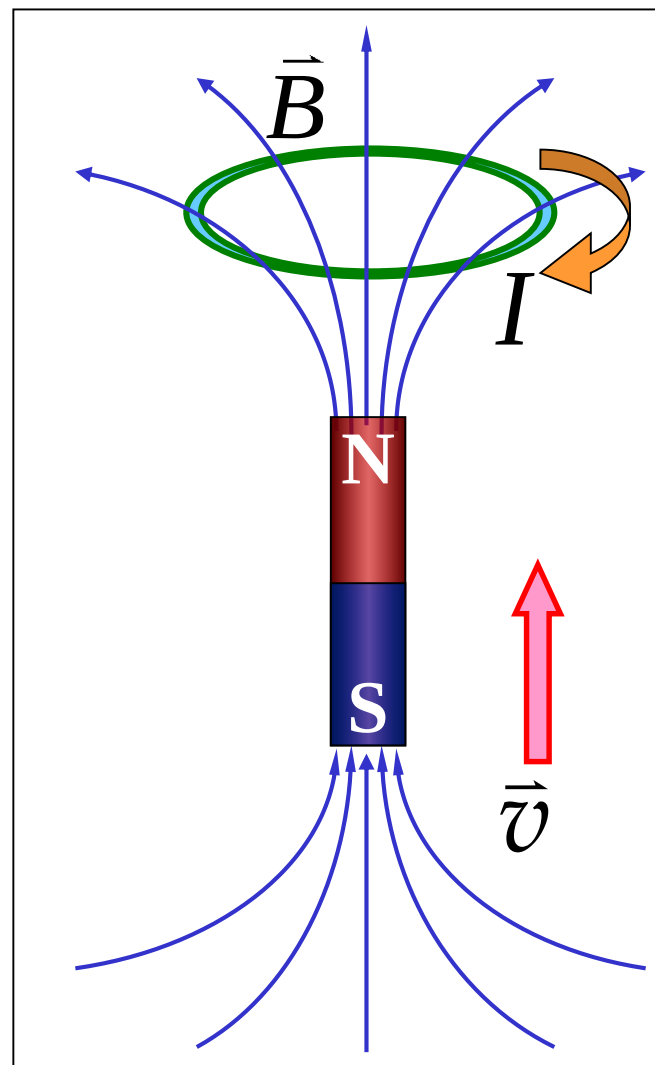
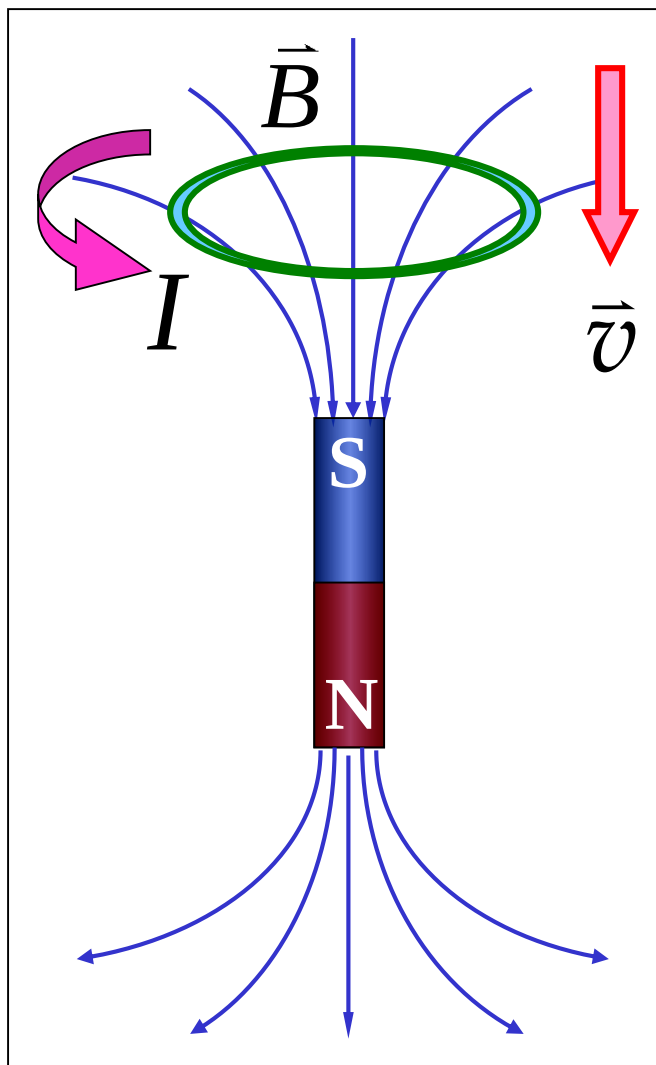


三 楞次定律

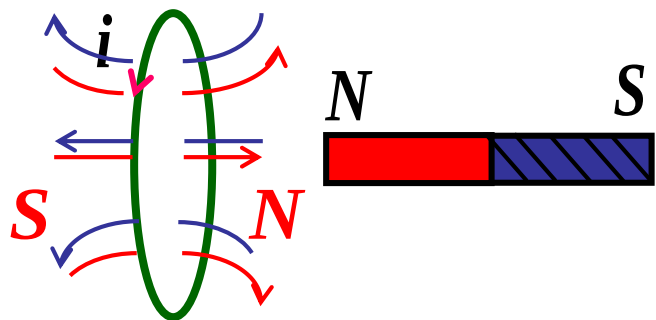
闭合的导线回路中所出现的感应电流，总是使它自己所激发的磁场反抗引发感应电流磁通量的变化（反抗相对运动、磁场变化或线圈变形等）。



用楞次定律判断感应电流方向

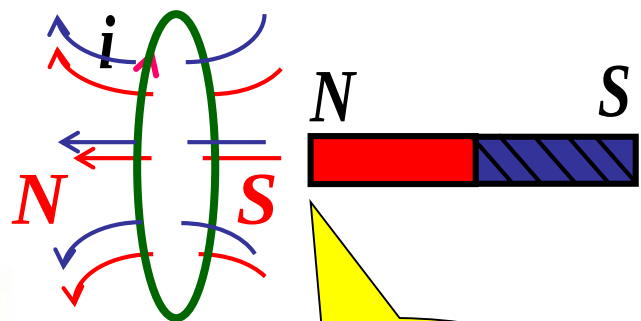


楞次定律是**能量守恒**在电磁感应现象中的体现。



正是外界克服阻力做功，将其它形式的能量转换成回路中的电能

若不是反抗将是什么情形？



电磁永动机

过程将自动进行，磁铁动能增加的同时，感应电流急剧增加，而 $i \uparrow$ ，又导致 $\phi \uparrow \rightarrow i \uparrow \dots$ 而不须外界提供任何能量。



例1 矩形框导体的一边 ab 可以平行滑动，长为 l 。整个矩形回路放在磁感强度为 B 、方向与其平面垂直的均匀磁场中。若导线 ab 以恒定的速率 v 向右运动，求闭合回路的感应电动势。

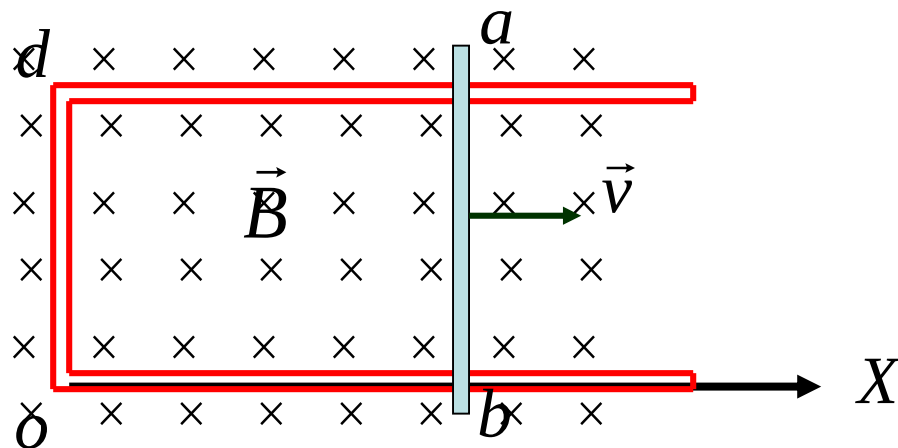
解：

设 t 时刻 ab 边的坐标为 x ，取顺时针方向为 $aboda$ 回路的绕行正方向，则该时刻穿过回路的磁通量为：

$$\Phi = BS = Blx$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bl \frac{dx}{dt} = -Blv$$

负号表示感应电动势的方向与回路的正方向相反，即沿回路的逆时针方向。



例2 一长直导线通以电流 $i = I_0 \sin \omega t$ ，旁边有一个共面的矩形线圈 $abcd$ 。求：线圈中的感应电动势。

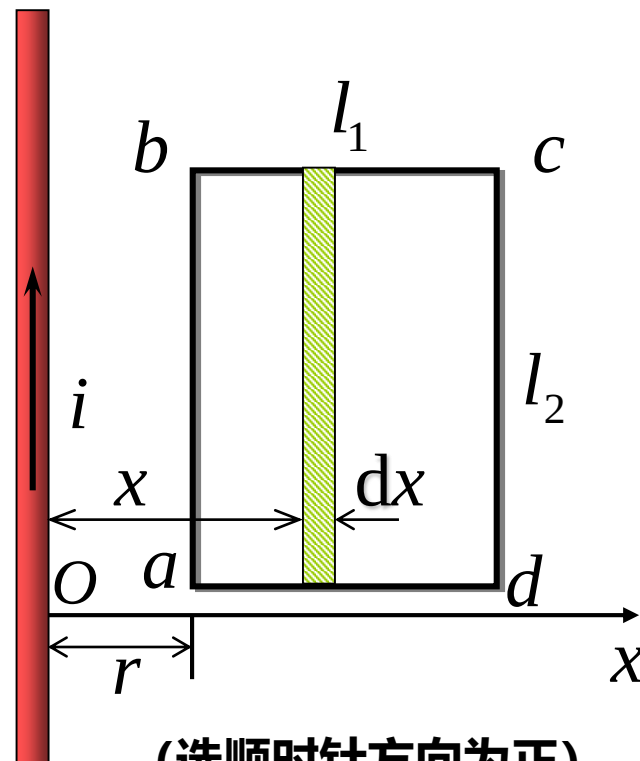
解：

$$\Phi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_r^{r+l_1} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_2 dx$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 l_2}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$= - \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} l_2 \omega \cos \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$$



例：在无限长直载流导线的磁场中，有一运动的导体线框，导体线框与载流导线共面

求 线框中的感应电动势

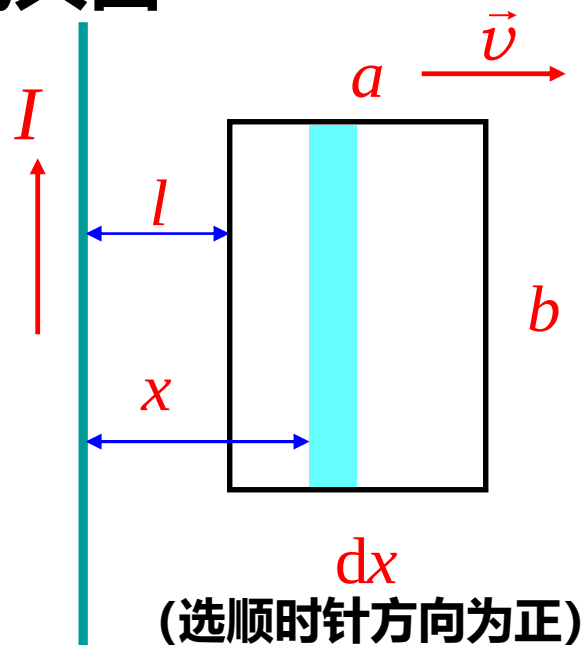
解：通过面积元的磁通量

$$d\Phi_m = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx$$

$$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_l^{l+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx$$

$$= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(\frac{l+a}{l} \right)$$

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \left[\frac{dl/dt}{l+a} - \frac{dl/dt}{l} \right] = \frac{\mu_0 I a b v}{2\pi l(l+a)}$$

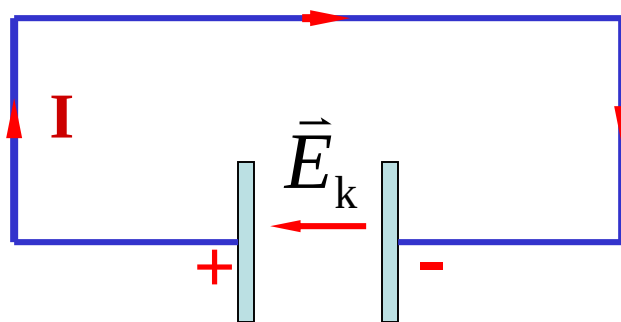


引起磁通量变化的原因

1) 稳恒磁场中的导体运动，或者回路面积变化、取向变化等 $\longrightarrow$ 动生电动势

2) 导体不动，磁场变化 $\longrightarrow$ 感生电动势

◆ 电动势



$$\mathcal{E}_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$\vec{E}_k$: 非静电强度.

◆ 闭合电路的总电动势

$$\mathcal{E}_i = \oint_l \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$



19.2.1 动生电动势

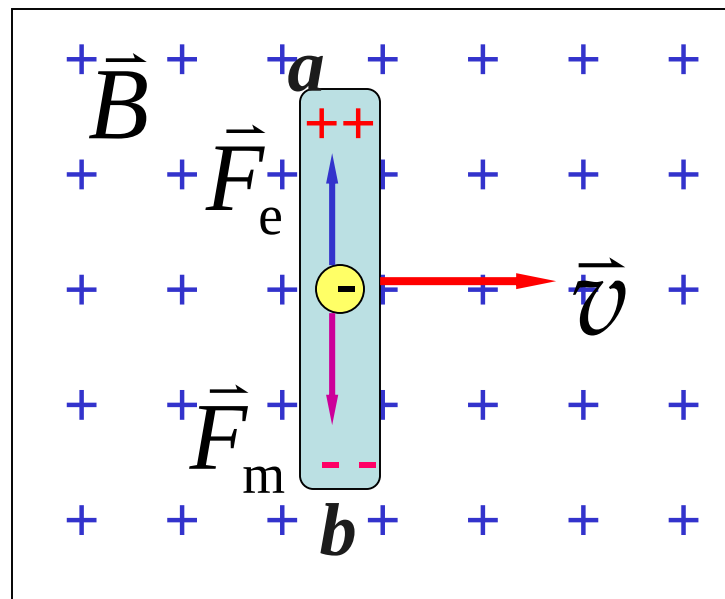
动生电动势的**非**静电力场来源 $\Longrightarrow$ 洛伦兹力

$$\vec{F}_m = (-e)\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_m}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\mathcal{E}_i = \int_b^a \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



首先取定 $d\vec{l}$ 的方向, $\mathcal{E} > 0$ 表示 $\mathcal{E}$ 的方向与 $d\vec{l}$ 一致。
反之则反。

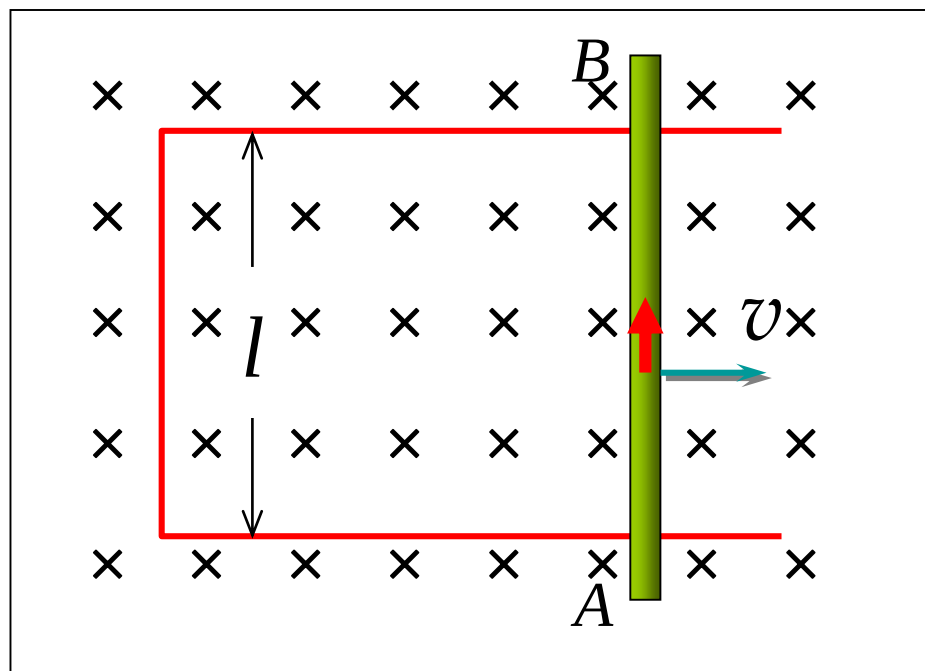


19-2 动生与感生电动势

例1 一矩形导体线框，宽为 l ，与运动导体棒构成闭合回路。如果导体棒以速度 v 做匀速直线运动，求回路内的感应电动势。

解： $\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$
 $= \int_0^l v B dl$
 $= vBl$

电动势方向 $A \rightarrow B$



伸开右手，拇指与其余四指垂直，掌心迎着磁力线方向，拇指指向导线运动方向，四指与导线平行，则四指所指方向即为动生电动势方向



例2 一根长为 L 的铜棒，在均匀磁场 B 中以角速度 ω 在与磁场方向垂直的平面上做匀速转动。求棒的两端之间的感应电动势大小。

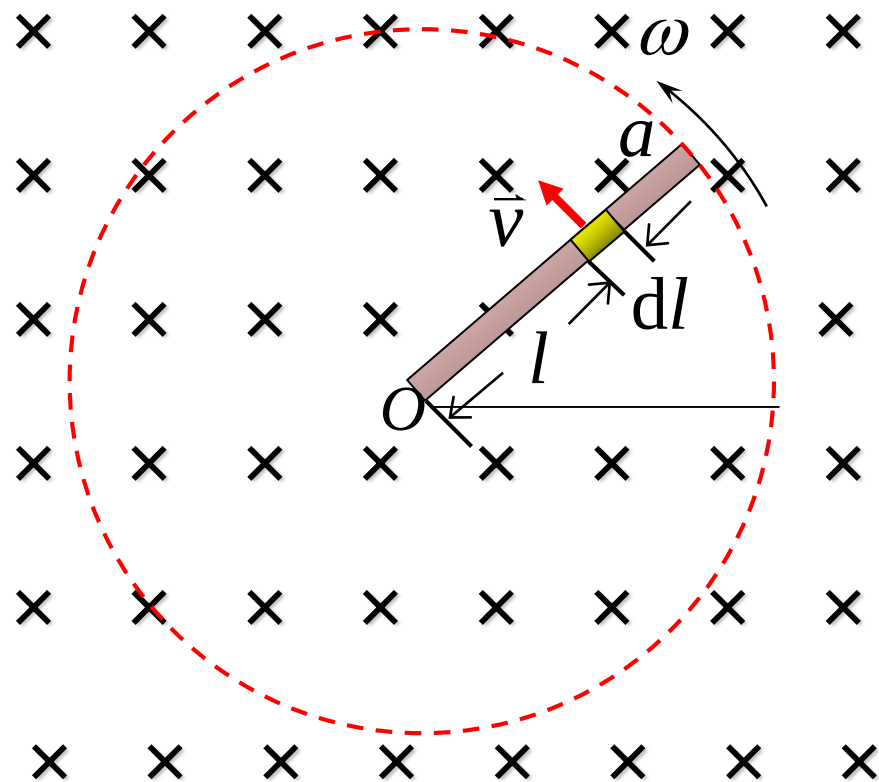
解： $O \rightarrow a$

$$\varepsilon_i = \int_0^L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= - \int_0^L v B dl$$

$$= - \int_0^L B \omega l dl$$

$$= - \frac{1}{2} B \omega L^2$$



动生电动势方向： $a \rightarrow O$



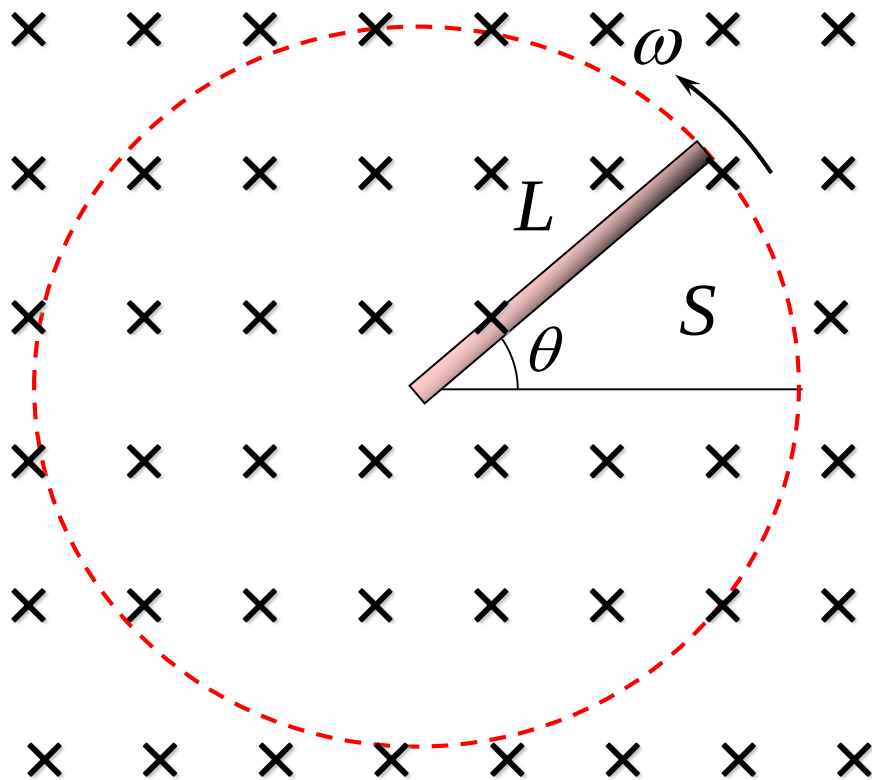
方法二:

$$\frac{S}{\pi L^2} = \frac{\theta}{2\pi}$$

$$S = \frac{1}{2} L^2 \theta$$

$$\Phi = BS = \frac{1}{2} BL^2 \theta$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{2} BL^2 \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{2} BL^2 \omega$$



19-2 动生与感生电动势

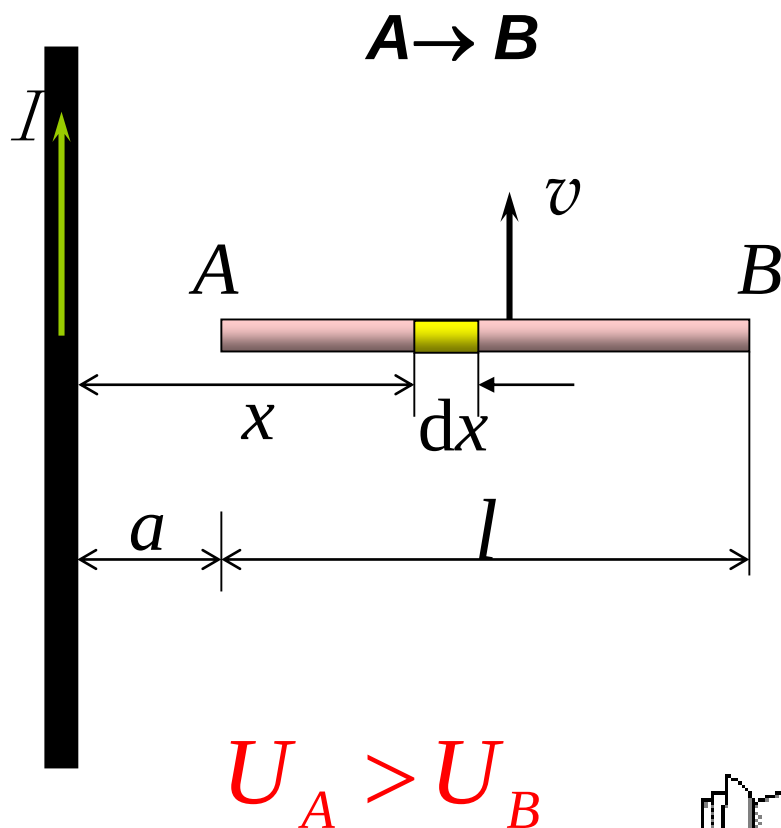
例3 一长直导线中通电流 $I=10\text{A}$ ，有一长为 $L=0.2\text{m}$ 的金属棒与导线垂直共面。当棒以速度 $v=2\text{ m/s}$ 平行与长直导线匀速运动时，求棒产生的动生电动势。

解： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

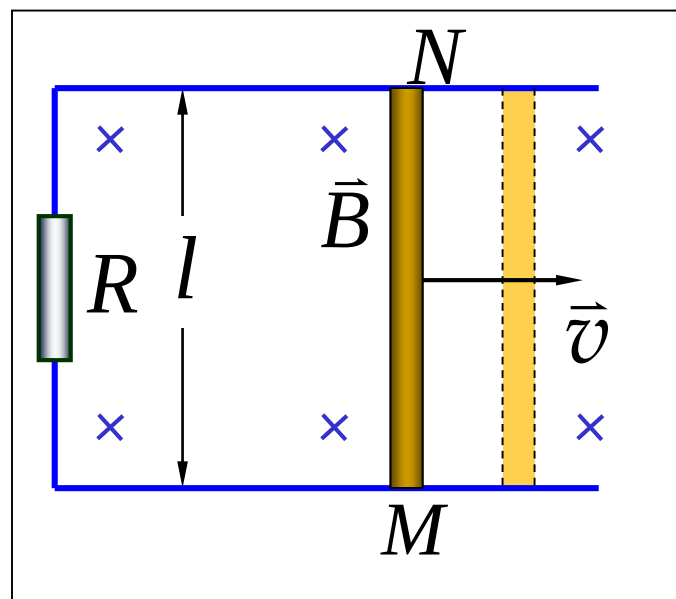
$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x} = -Bvdx$$

$$\varepsilon_i = -\int_a^{a+l} \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \frac{dx}{x}$$

$$= -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}$$



例 一导线矩形框的平面与磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场相垂直. 在此矩形框上, 有一质量为 m 长为 l 的可移动的细导体棒 MN ; 矩形框还接有一个电阻 R , 其值较之导线的电阻值要大得很多. 开始时, 细导体棒以速度 $\vec{v}_0$ 沿如图所示的矩形框运动, 试求棒的速率随时间变化的函数关系.



解 如图建立坐标

棒中 $\varepsilon_i = Blv$ 且由 $M \rightarrow N$ $I = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{Blv}{R}$

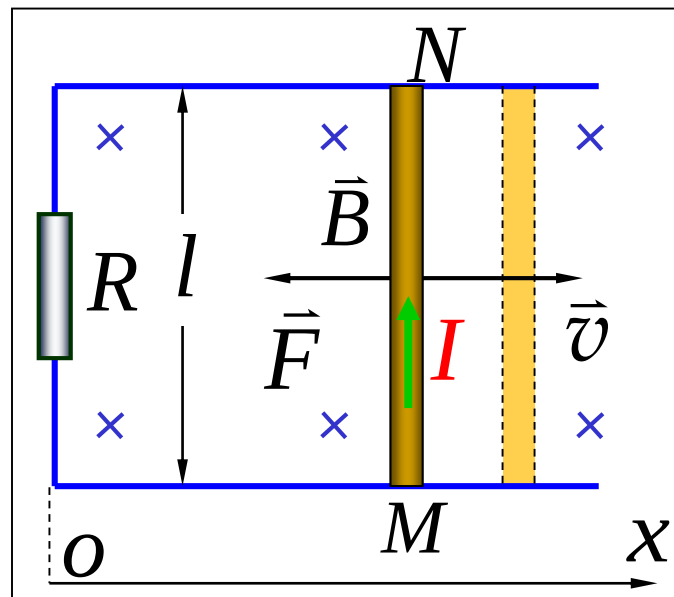
$$F = IBl = \frac{B^2 l^2 v}{R}$$

方向沿OX轴反向

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 l^2 v}{R}$$

$$\text{则 } \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -\int_0^t \frac{B^2 l^2}{mR} dt$$

$$v = v_0 e^{-(B^2 l^2 / mR)t}$$



例：在垂直于均匀磁场**B**的平面内，有一以速度**V**运行的导线**abc**，如图所示。
求导线中的动生电动势。

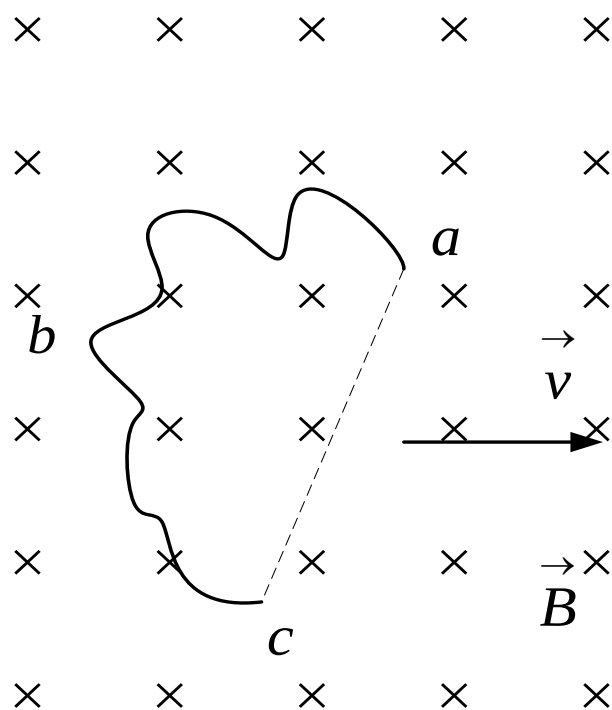
解：用一直导线**ac**与导线**abc**构成一闭合刚性回路。

$$\mathcal{E}_{abca} = 0$$

$$\mathcal{E}_{abca} = \mathcal{E}_{abc} + \mathcal{E}_{ca}$$

$$\mathcal{E}_{abc} = -\mathcal{E}_{ca} = \mathcal{E}_{ac}$$

与连接该导线两端的直导线**ac**以同一速度运动所产生的动生电动势相同



(b)



19.2.2 感生电动势

导体回路固定，其周围的磁场发生变化，穿过导体的磁通量也会发生变化，回路中产生的感应电动势。

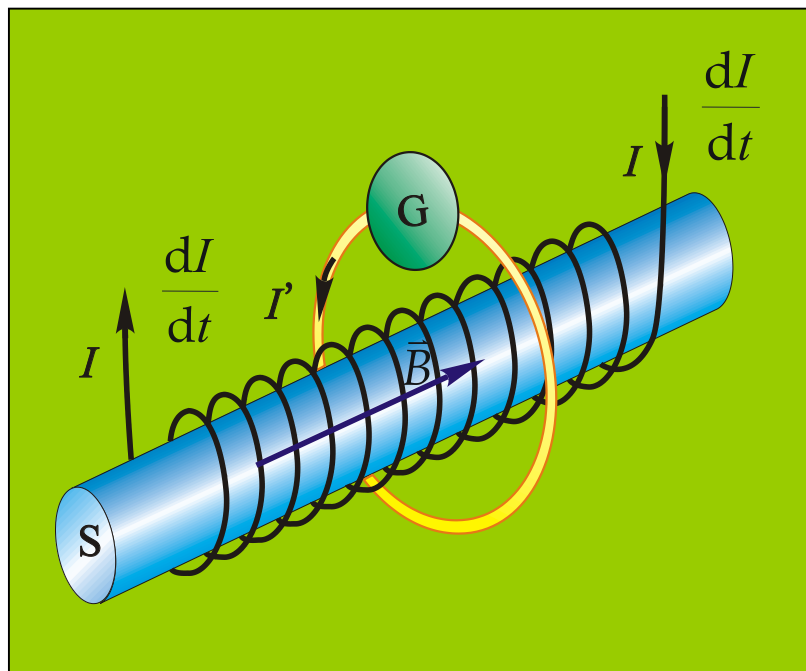
$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$$

麦克斯韦提出：变化的磁场激发电场即**感生电场**

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$$



19-2 动生与感生电动势

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{导体回路}$$

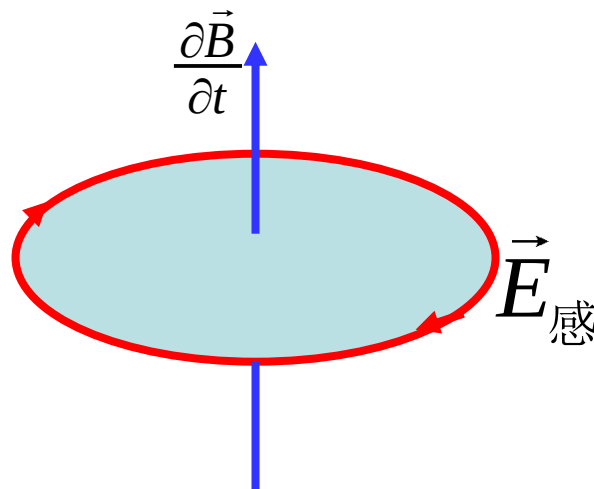
麦克斯韦提出：在磁场变化时，不但在导体回路中，而且在空间任一地点都会产生感生电场，感生电场沿任何闭合路径的环路积分都满足：

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

L : 空间内任一静止回路

S : L 回路所限定的面积

$\vec{E}_{\text{感}}$ 与 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 满足左手螺旋关系



感生电场和静电场的对比

◆ $\vec{E}_{\text{静}}$ 和 $\vec{E}_{\text{感}}$ 均对电荷有力的作用.

◆ 静电场是保守场 $\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$

◆ 感生电场是非保守场 $\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} \neq 0$

◆ 静电场由电荷产生；感生电场是由变化的磁场产生.

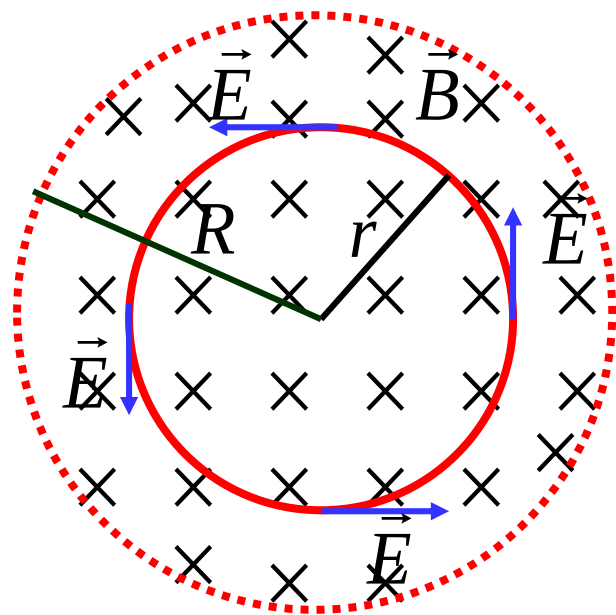


例 在半径为 R 的无限长螺线管内部的磁场 $\vec{B}$ 随时间作线性变化($\frac{dB}{dt} = \text{常数}$)时, 求管内外的感生电场 $\vec{E}$ 。

解: 变化磁场所激发的感生电场的电场线在管内外都是与螺线管同轴的同心圆。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_L E dl = 2\pi r E$$
$$= - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$E = - \frac{1}{2\pi r} \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



19-2 动生与感生电动势

(1) 当 $r < R$ 时

$$\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \iint_S \frac{\partial B}{\partial t} dS = \pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

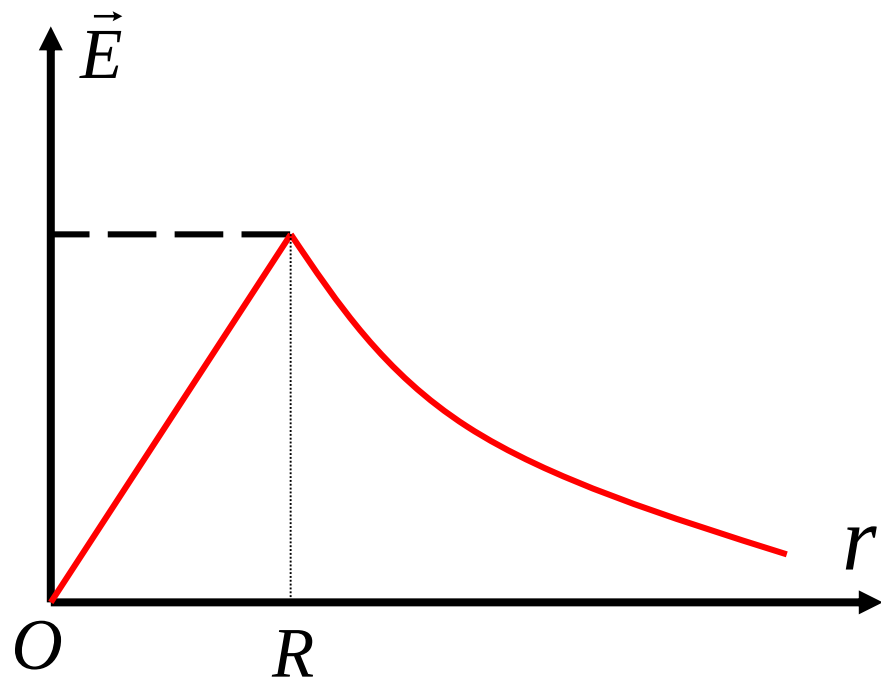
$$\therefore E = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

(2) 当 $r > R$ 时

$$\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \pi R^2 \frac{dB}{dt}$$

$$\therefore E = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

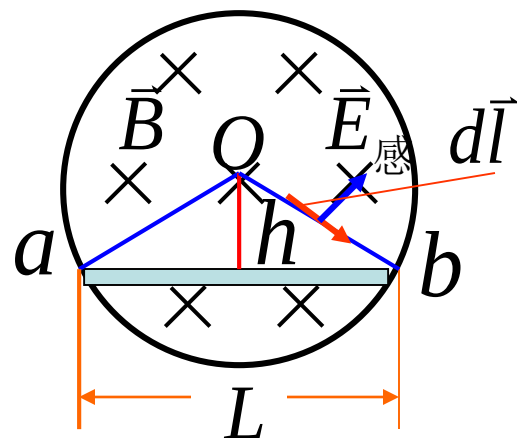
$$E = -\frac{1}{2\pi r} \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



例2 在半径为 R 的圆柱体内，充满磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，有一长为 L 的金属棒放在磁场中，如图所示。设 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，且为已知，求棒两端的感生电动势。

解： 假想一回路 $obao$ ，则

$$\begin{aligned}\varepsilon_{obao} &= -\frac{d\Phi}{dt} = -S_{obao} \frac{dB}{dt} = -\frac{L}{2} h \frac{dB}{dt} \\ &= -\frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \cdot \frac{dB}{dt}\end{aligned}$$



而 $\varepsilon_{obao} = \varepsilon_{oa} + \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bo}$ 但 $\varepsilon_{oa} = \varepsilon_{bo} = \int \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = 0$

$$\therefore \varepsilon_{ab} = \varepsilon_{obao} = -\frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \cdot \frac{dB}{dt} \quad (\text{方向 } a \rightarrow b)$$



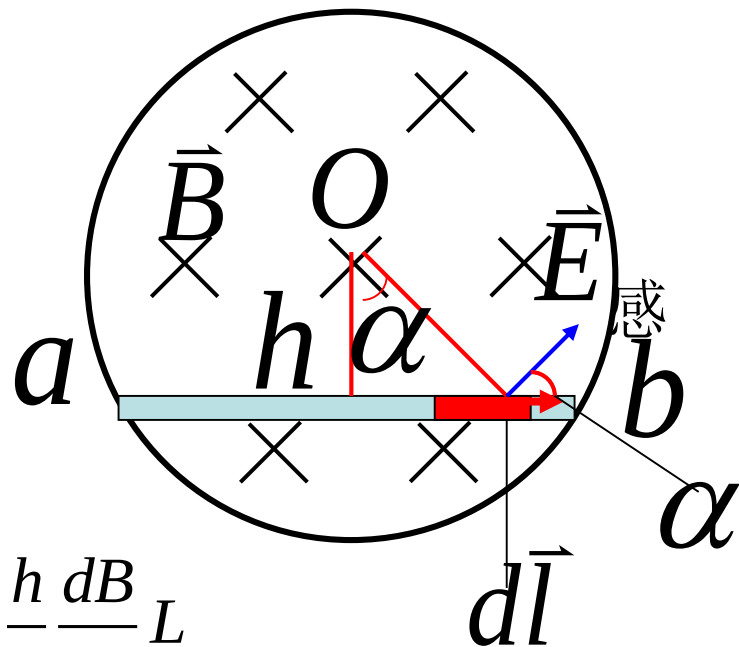
方法二： 用 $\varepsilon_i = \oint \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$ 计算

$$\varepsilon_{ab} = \int \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_{\text{感}} \cos \alpha dl$$

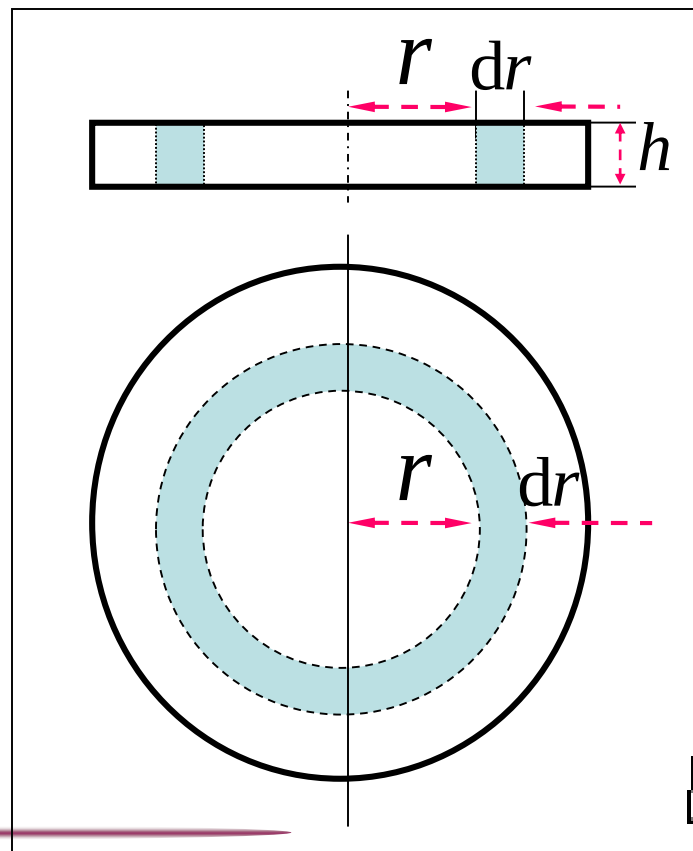
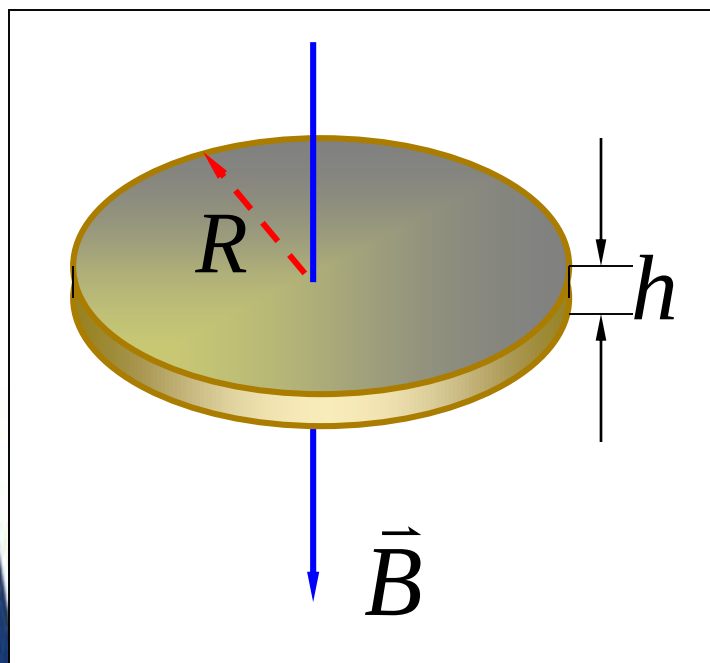
而 $E_{\text{感}} = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$ $\cos \alpha = \frac{h}{r}$

$$\therefore \varepsilon_{ab} = \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \frac{h}{r} dl = \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} \int_a^b dl = \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} L$$

$$= \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \cdot \frac{dB}{dt} \quad \text{方向 } a \rightarrow b$$



例 3 设有一半径为 R , 高度为 h 的铝圆盘, 其电阻率为 ρ . 把圆盘放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 磁场方向垂直盘面. 设磁场随时间变化, 且 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = k$ 为一常量. 求盘内的感应电流值. (圆盘内感应电流自己的磁场略去不计)



已知 $R, h, \rho, \vec{B}, dB/dt = k$

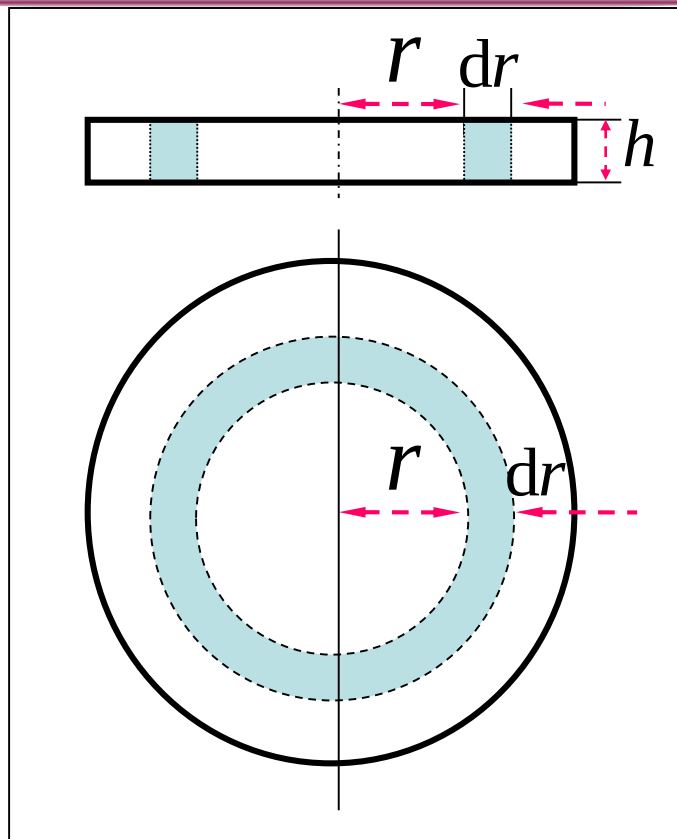
解 如图取一半径为 r , 宽度为 dr , 高度为 h 的圆环.

则圆环中的感生电动势的值为

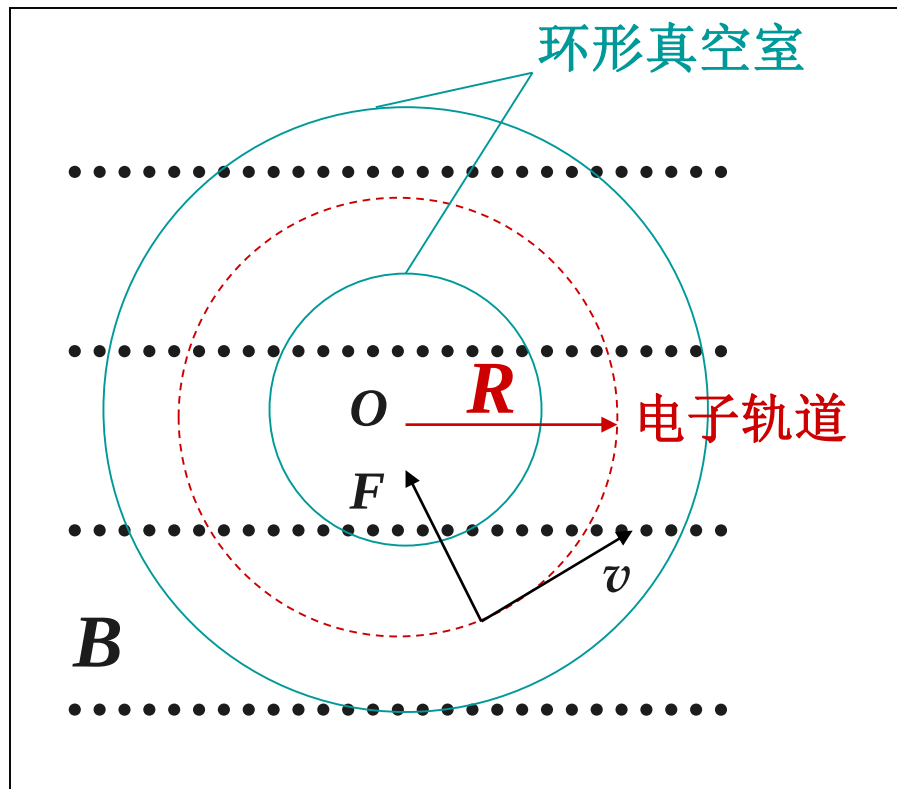
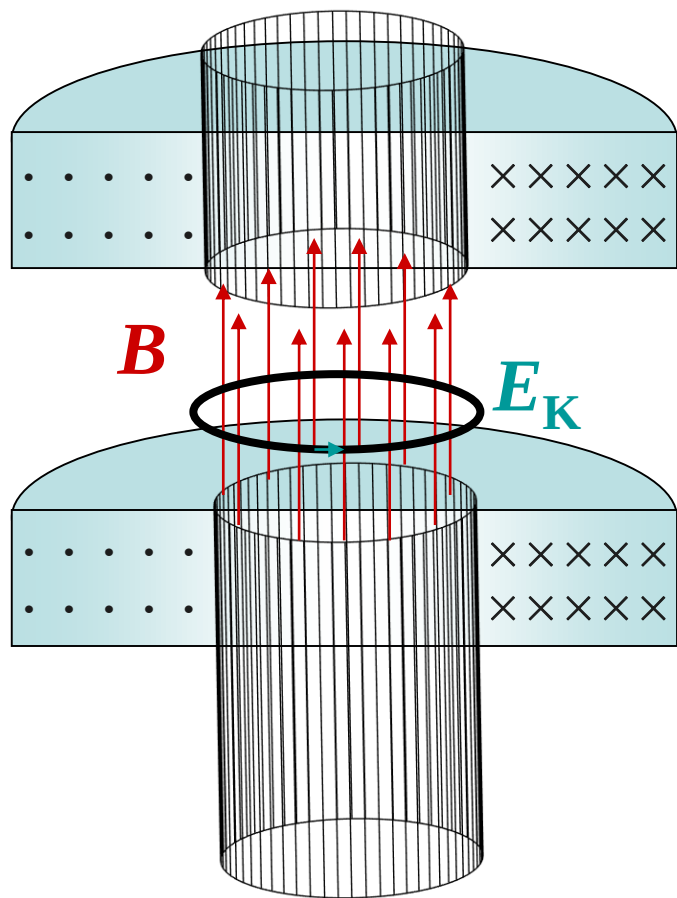
$$\varepsilon_i = \frac{d\phi}{dt} = k \pi r^2$$

$$dR = \rho \frac{2 \pi r}{h dr}$$

$$dI = \frac{kh}{2\rho} r dr \quad I = \int dI = \frac{kh}{2\rho} \int_0^R r dr = \frac{1}{4\rho} k R^2 h$$



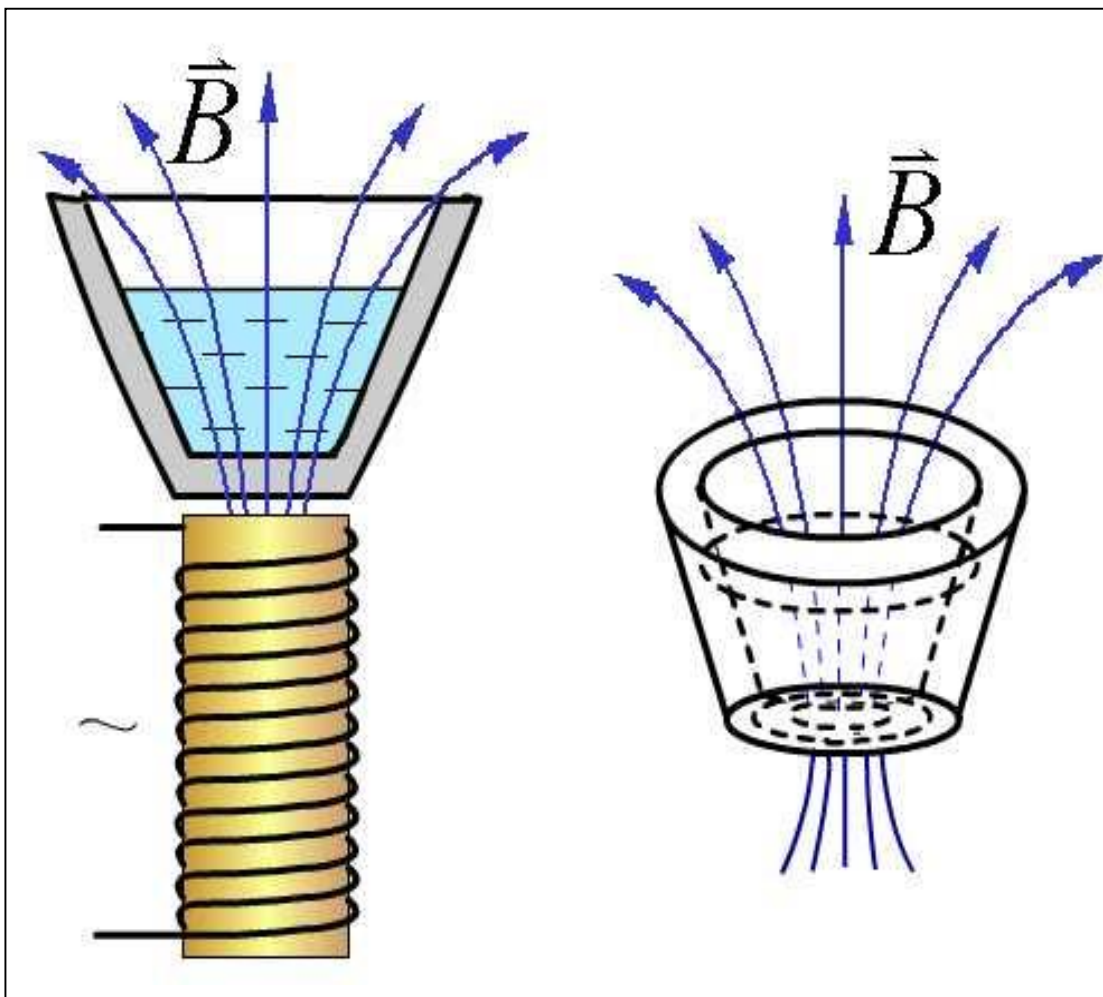
电子感应加速器



涡电流

感应电流不仅能在导电回路内出现，而且当**大块导体**与磁场有相对运动或处在变化的磁场中时，在这块导体中也会激起感应电流.这种在大块导体内流动的感应电流,叫做**涡电流**，简称**涡流**.

◆ 应用 热效应、电磁阻尼效应.



19-2 动生与感生电动势



变压器铁心

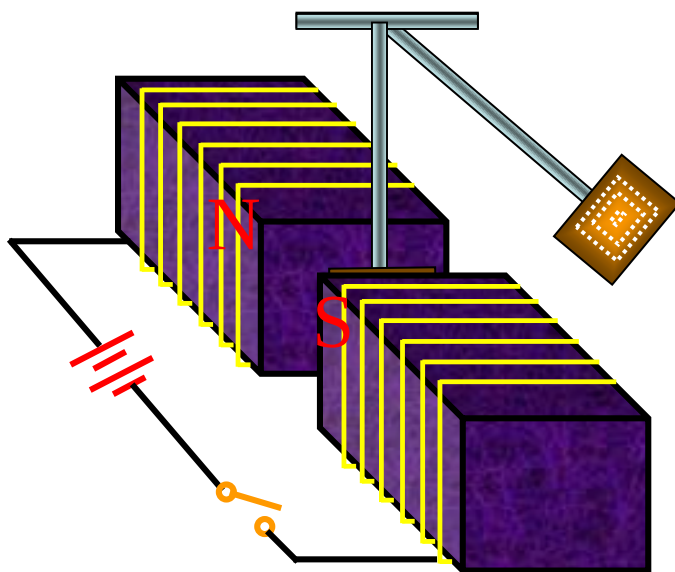


电磁感应炉



电磁阻尼

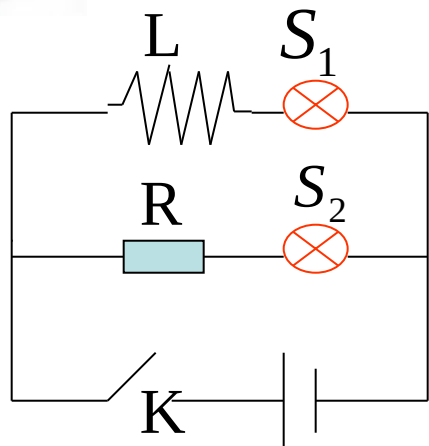
电磁阻尼——涡流所产生的机械效应



电磁仪表中的指针的摆动能够迅速地稳定下来,火车中的电磁制动装置等都是根据电磁阻尼的原理设计的.

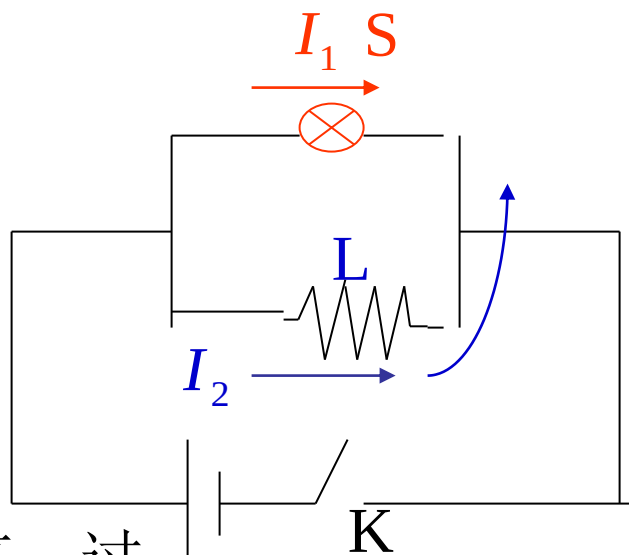


一 自感

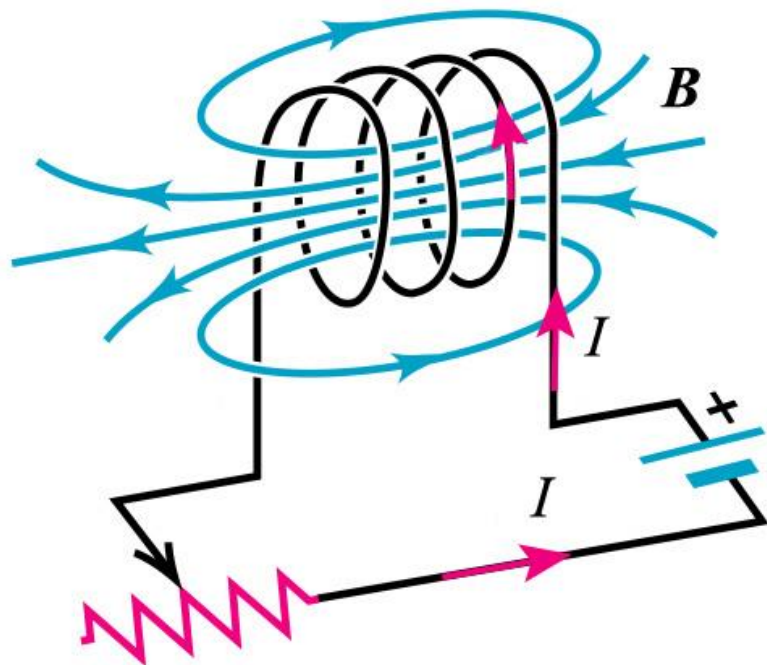


闭合开关, S_2 比 S_1 先亮, 过一段时间才达到共同亮度。

当通过回路中的电流发生变化时, 引起穿过自身回路的磁通量发生变化, 从而在回路自身产生感生电动势的现象称为“**自感现象**”。所产生的电动势称为“**自感电动势**”。



断开开关, S 并不立即熄灭, 而是突然更亮一下才熄灭。



$$\because B \propto I, \text{ 又 } \Psi \propto B$$

$$\Psi = LI$$

若线圈有 N 匝, $\psi = N\Phi$ 磁通链数

自感 $L = \psi / I$ 单位: “亨利” (H)

自感仅与线圈形状、磁介质及 N 有关.

$$\text{线圈中自感电动势为: } \varepsilon_L = -\frac{d\psi}{dt} = -\left(L \frac{dI}{dt} + I \frac{dL}{dt}\right)$$

$$\varepsilon_L = -\frac{d\psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \quad \frac{dL}{dt} = 0$$

负号表示: 自感应的作用是反抗原来回路电流的变化。

$$L = -\frac{\varepsilon_L}{dI/dt}$$

自感系数 L 在量值上又等于每单位电流变化率在自身回路中产生的感应电动势。

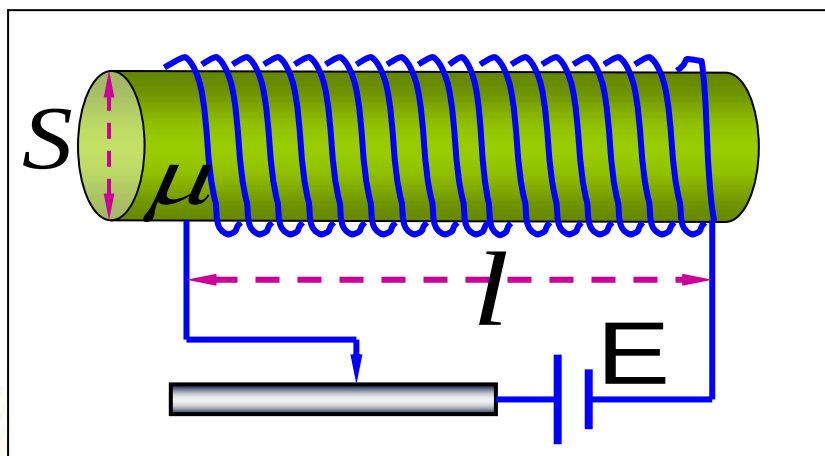


例1 如图的长直密绕螺线管, 已知 l, S, N, μ ,

求其自感 L . (忽略边缘效应)

解 先设电流 $I \rightarrow$ 根据安培环路定理求得 $H \rightarrow B$

$\rightarrow \psi \rightarrow L$



$$B = \mu H = \mu n I \quad n = N/l$$

$$\psi = N\Phi = NBS$$

$$= N \mu n I S = \mu n^2 I l S$$

$$V = lS$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \mu n^2 l S$$

$$\therefore L = \mu n^2 V$$



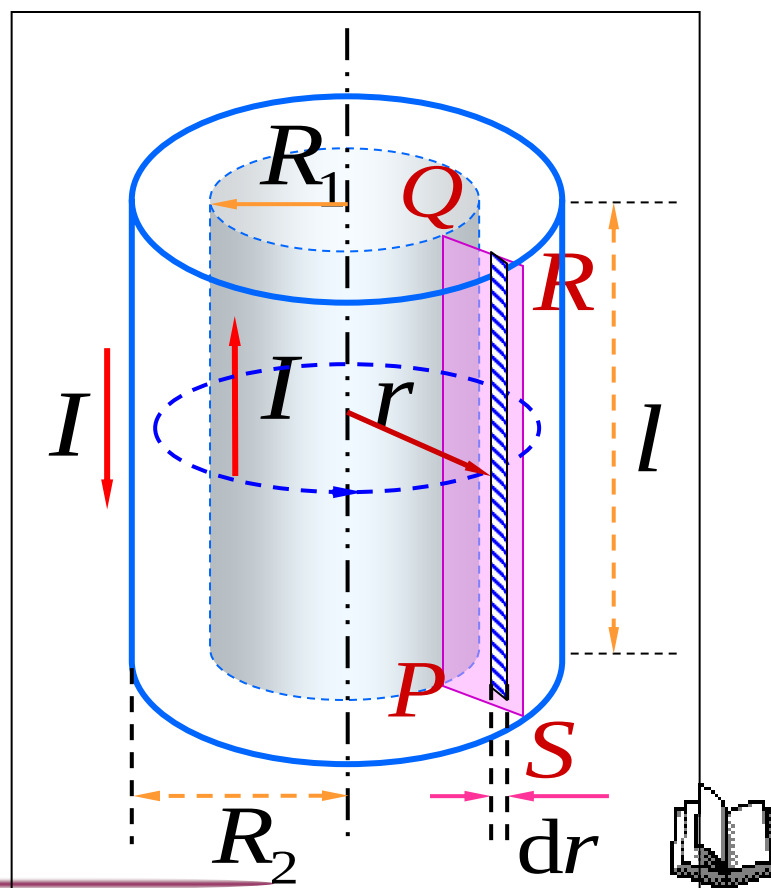
例 2 有两个同轴圆筒形导体，其半径分别为 R_1 和 R_2 ，通过它们的电流均为 I ，但电流的流向相反。设在两圆筒间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质，求其自感 L 。

解 两圆筒之间 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$

如图在两圆筒间取一长为 l 的面 $PQRS$ ，并将其分成许多小面元。

$$\text{则 } d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B l dr$$

$$\Phi = \int d\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} l dr$$



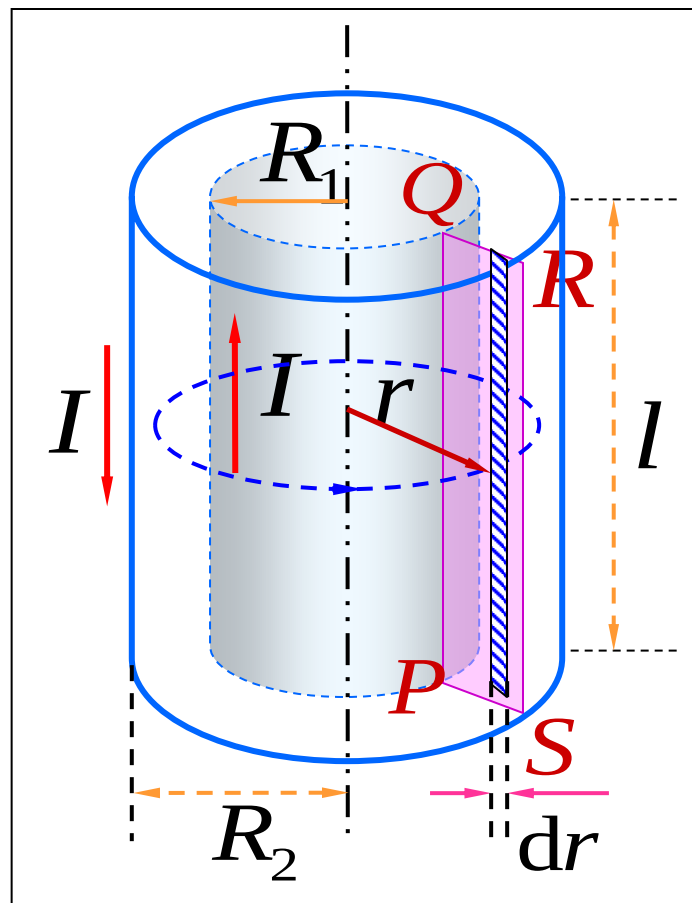
$$\Phi = \int d\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} l dr$$

即
$$\Phi = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

由自感定义可求出

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

单位长度的自感为
$$\frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



R-L电路的暂态过程

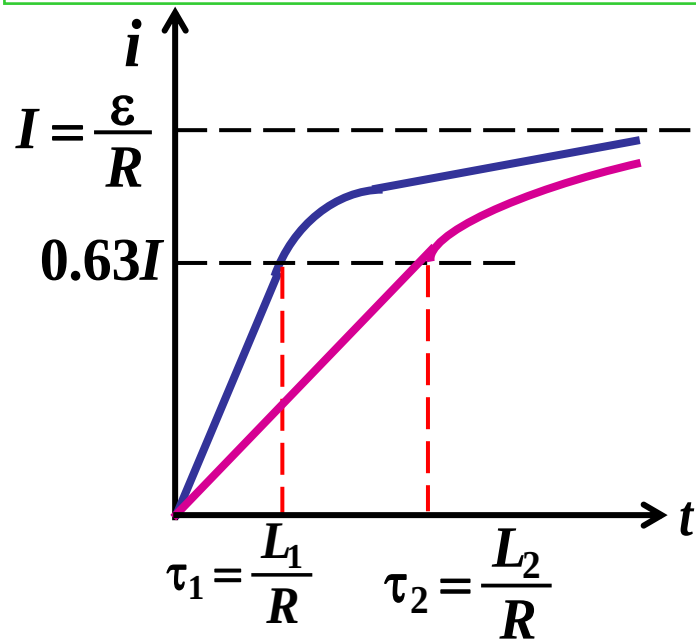
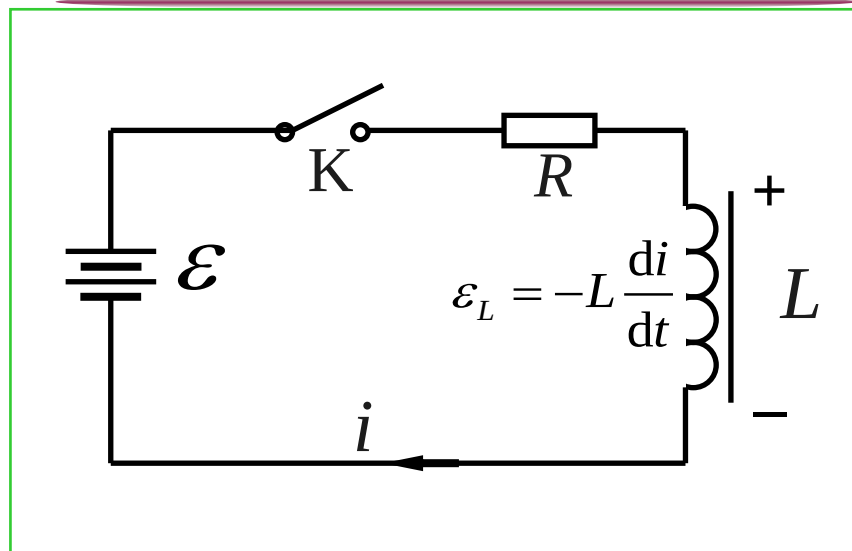
$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = iR$$

$$\frac{di}{i - \frac{\mathcal{E}}{R}} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\int_0^I \frac{di}{i - \frac{\mathcal{E}}{R}} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

时间常数: $\tau = \frac{L}{R}$



将开关K与位置1接通相当长时间后，电路中的电流已达稳定值，然后，迅速把开关放到位置2.

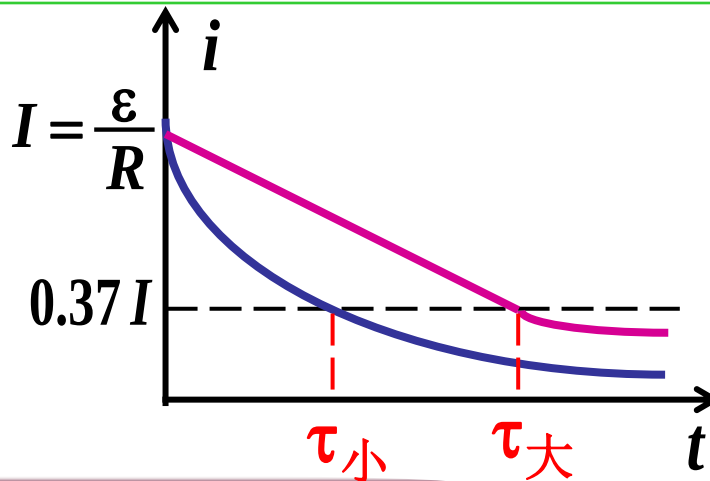
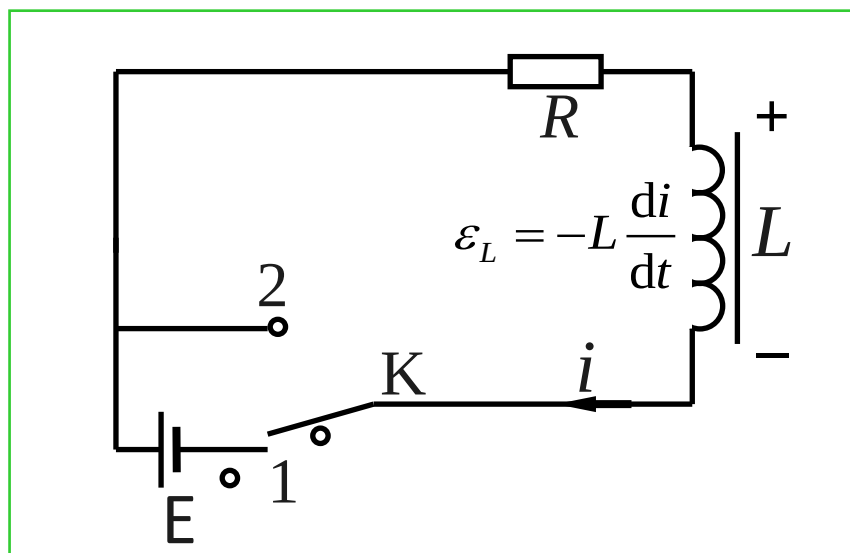
$$-L \frac{di}{dt} = Ri$$

$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\int_{\frac{\varepsilon}{R}}^0 \frac{di}{i} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

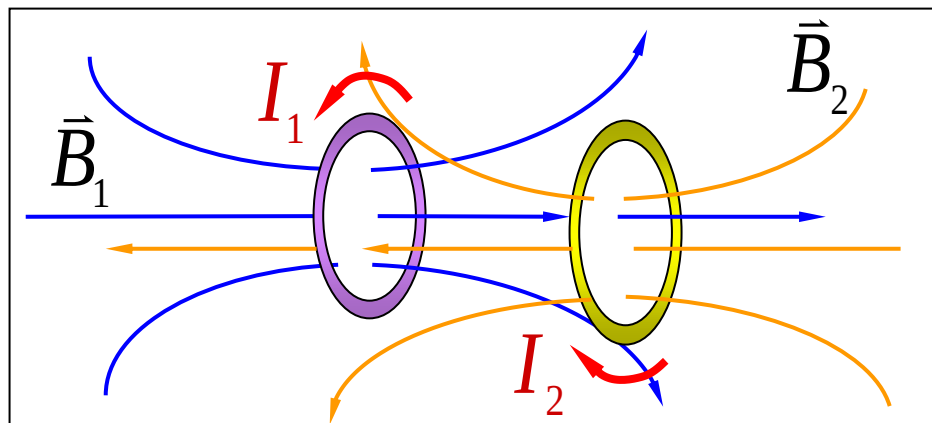


二 互感

由于一个载流回路中电流发生变化而引起邻近另一回路中产生感生电流的现象称为“**互感现象**”，所产生的电动势称为“**互感电动势**”。

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M_{12} I_2$$



互感系数

$$M_{12} = M_{21} = M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\Psi_{12}}{I_2}$$

定义1：两线圈的互感系数为其中一个线圈中电流为1个单位时，通过另一个线圈的全磁通。



注意

互感仅与两个线圈形状、大小、匝数、相对位置以及周围的磁介质有关（无铁磁质时为常量）。

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -(M \frac{dI_1}{dt} + I_1 \frac{dM}{dt}) \quad \Psi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\varepsilon_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -(M \frac{dI_2}{dt} + I_2 \frac{dM}{dt}) \quad \Psi_{12} = M_{12} I_2$$

若 M 保持不变, 则:

$$\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}; \quad \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

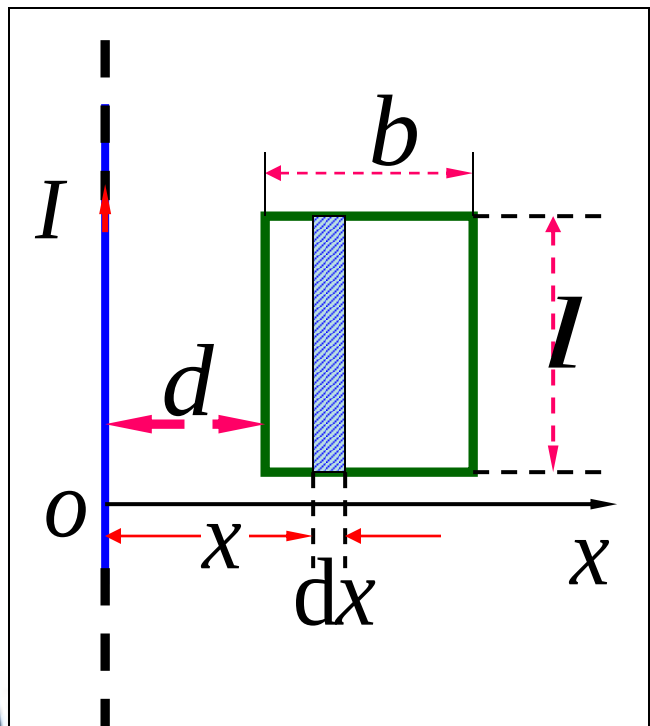
$$M = -\frac{\varepsilon_{12}}{dI_2/dt} = -\frac{\varepsilon_{21}}{dI_1/dt}$$

定义2: 两线圈的互感系数为其中一个线圈中电流变化率为1个单位时, 在另一个线圈中产生的互感电动势。



例 1 在磁导率为 μ 的均匀无限大的磁介质中，一无限长直导线与一宽长分别为 b 和 l 的矩形线圈共面，直导线与矩形线圈的一侧平行，且相距为 d 。求二者的互感系数。

解 设长直导线通电流 I



$$B = \frac{\mu I}{2\pi x}$$

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi = \int_d^{d+b} \frac{\mu I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln\left(\frac{b+d}{d}\right)$$

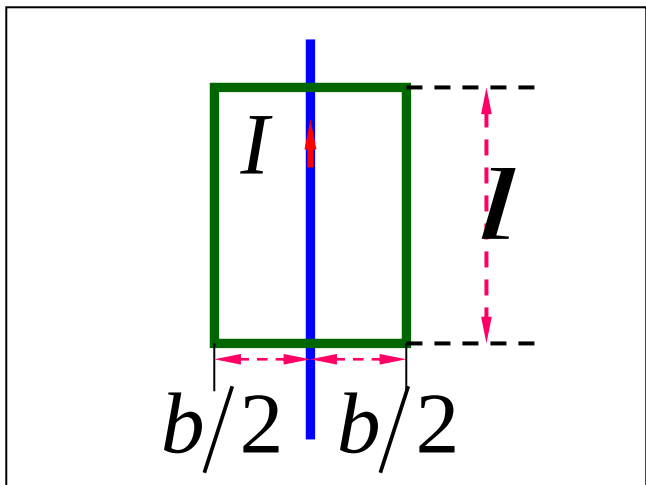
$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln\left(\frac{b+d}{d}\right)$$



19-3 自感与互感

若导线如左图放置，根据对称性可知 $\Phi = 0$

得 $M = 0$



例：计算共轴的两个长直螺线管之间的互感系数。

设两个螺线管的半径、长度、匝数为 $R_1, R_2, l_1, l_2, N_1, N_2$

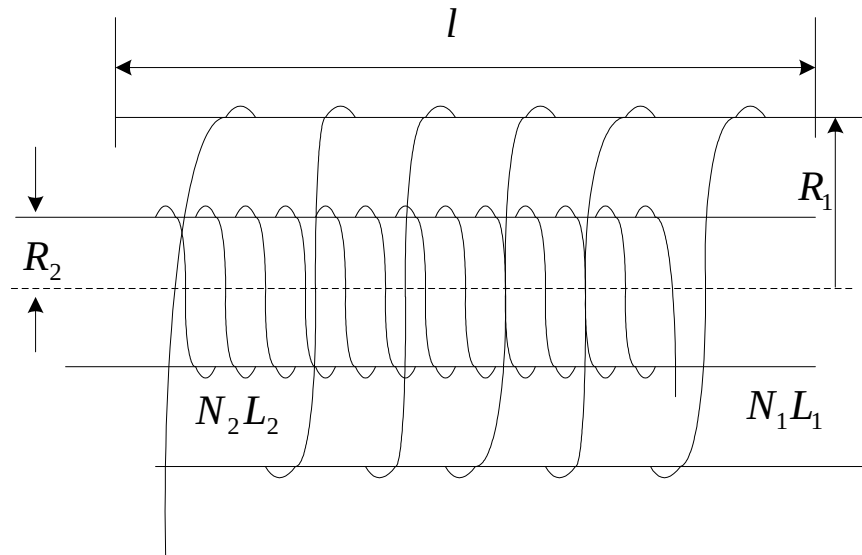
$$l_1 = l_2 = l, R_1 > R_2$$

解 $I_1 \rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{l}$

$$\Phi_{21} = N_2 B_1 \pi R_2^2 = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} \pi R_2^2 I_1$$

$$M_{21} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} \pi R_2^2$$

$$M = \frac{R_2}{R_1} \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$



两共轴长直螺旋管的互感系数M的计算

$$\therefore L_1 = \mu \frac{N_1^2 S}{l} = \mu \frac{N_1^2}{l} \pi R_1^2$$

$$\therefore L_2 = \mu \frac{N_2^2 S}{l} = \mu \frac{N_2^2}{l} \pi R_2^2$$



【例】如图所示，自感分别为 L_1 和 L_2 ，互感为 M 的两个线圈1和2串联。如果两线圈的磁通互相加强[见图a]，称为顺接；如果两磁通相互消弱[见图b]，则称为反接。

计算在这两种接法下两线圈的等效总自感

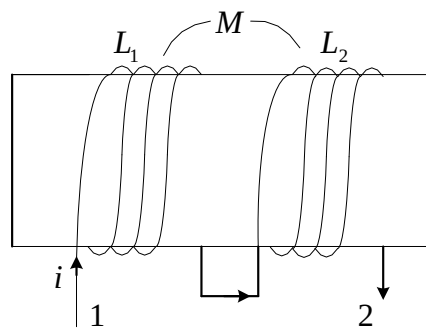
解 (1) 顺接。

线圈1中的感生电动势为

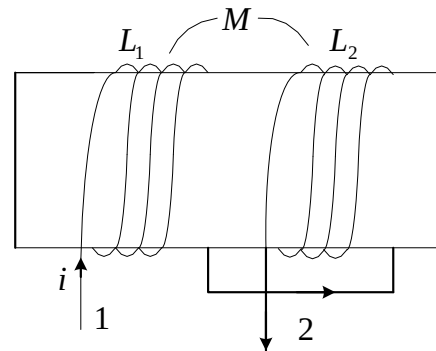
$$\varepsilon_1 = -L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt}$$

线圈2中的感生电动势为

$$\varepsilon_2 = -L_2 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt}$$



(a) 顺接



(b) 反接

图 两线圈串联时的总自感

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt}$$



两线圈总的感生电动势为 $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt}$

$$L = -\frac{\varepsilon}{\frac{di}{dt}} = L_1 + L_2 + 2M$$

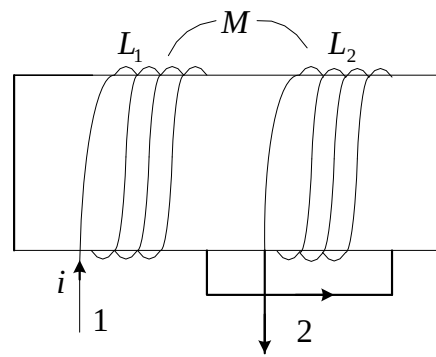
(2) 反接

线圈1中的感生电动势为 $\varepsilon_1 = -L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt}$

线圈2中的感生电动势为 $\varepsilon_2 = -L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt}$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 - 2M) \frac{di}{dt}$$

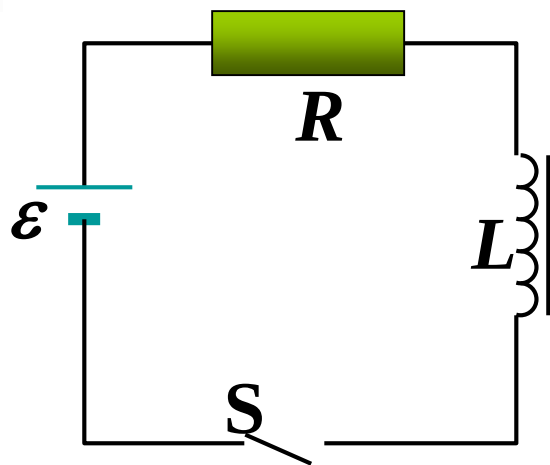
$$L = -\frac{\varepsilon}{\frac{di}{dt}} = L_1 + L_2 - 2M$$



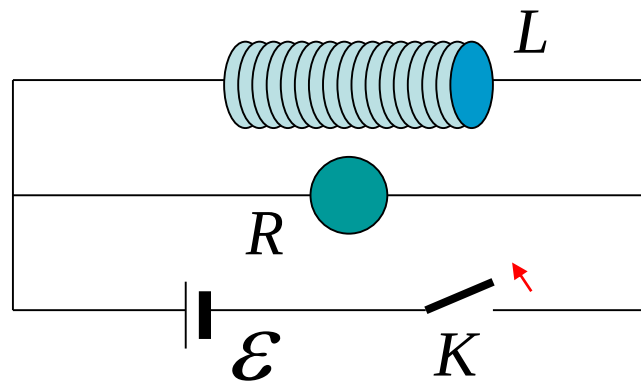
(b) 反接



磁场的能量



$$\varepsilon - L \frac{di}{dt} = iR$$



$$\varepsilon i dt - L i di = R i^2 dt$$

$$\int_0^t \varepsilon i dt = \int_0^I L i di + \int_0^t R i^2 dt$$

$$\int_0^t \varepsilon i dt = \frac{1}{2} L I^2 + \int_0^t R i^2 dt$$

自感线圈磁能

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$



◆ 自感线圈磁能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

$$L = \mu n^2 V, \quad B = \mu n I$$

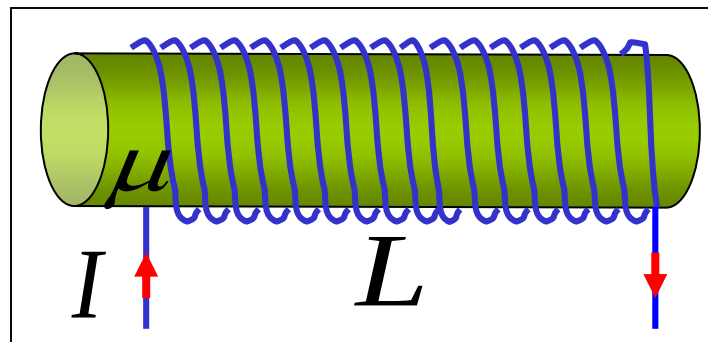
$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left(\frac{B}{\mu n} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V = w_m V$$

◆ 磁场能量密度

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} BH$$

◆ 磁场能量

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV$$



例1 一根长直同轴电缆，由半径为 R_1 和 R_2 的两同心圆筒导体组成，电缆中有恒定电流 I ，经内层流进外层流出形成回路。试计算长为 l 的一段电缆内的磁场能量。

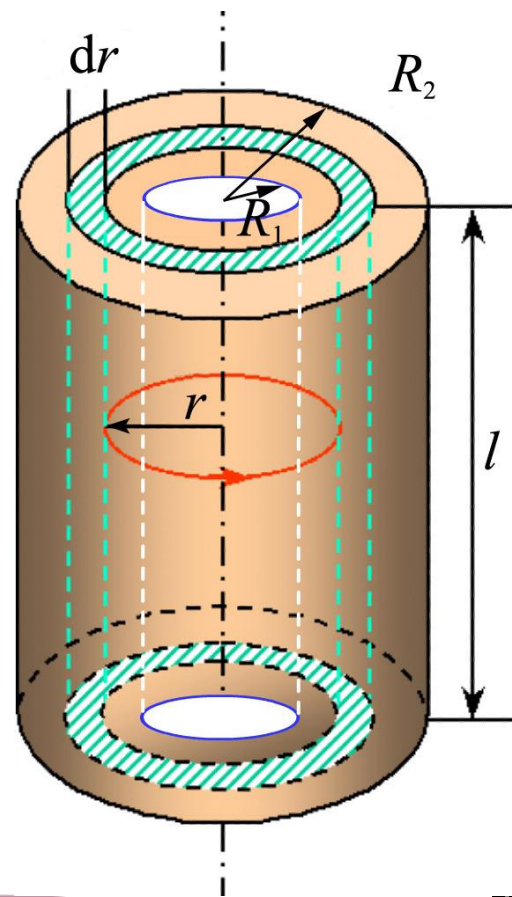
解： 方法一：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$dV = 2\pi r l dr$$

$$dW_m = w_m dV = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi l r dr$$



$$\begin{aligned} W_m &= \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi l r dr \\ &= \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

方法二：

先计算自感系数

$$L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



19-4 磁场的能量

例. 一矩形金属线框, 边长为 a 、 b (b 足够长), 线框质量为 m , 自感系数为 L , 电阻忽略, 线框以初速度 v_0 沿 x 轴方向从磁场外进入磁感应强度为 B_0 的均匀磁场中,

求: 矩形线圈在磁场内的速度与时间的关系式 $v=v(t)$

和沿 x 轴方向移动的距离与时间的关系式 $x=x(t)$

解法一: 线圈的一部分进入磁场后, 线圈内有 $\varepsilon_{\text{动}}$, $\varepsilon_{\text{自}}$ 。

$$B_0 a v - L \frac{di}{dt} = 0 \cdots (1)$$

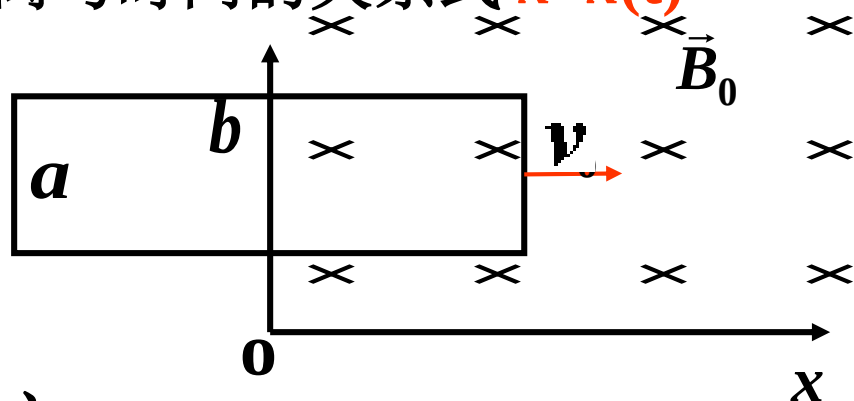
$$m \frac{dv}{dt} = -B_0 a i \cdots (2)$$

联立

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \omega^2 v = 0 \quad \omega^2 = \frac{B_0^2 a^2}{mL}$$

$$v = v_0 \cos \omega t$$

$$x = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t$$



解法二:

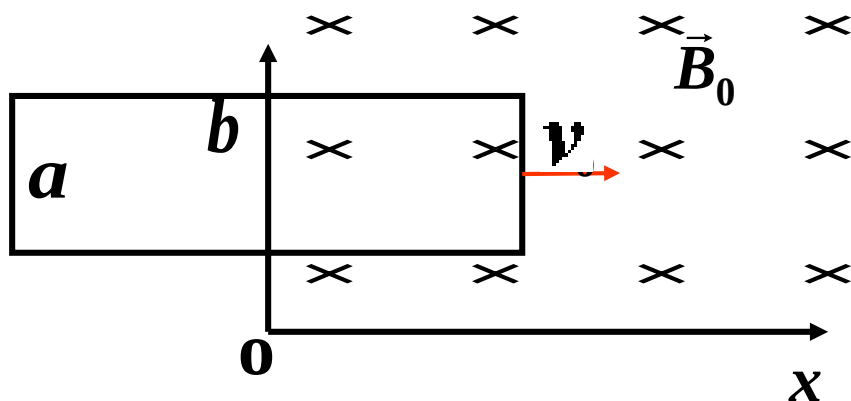
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}LI^2$$

即 $mv \frac{dv}{dt} + LI \frac{dI}{dt} = 0$

将 $L \frac{dI}{dt} = B_0 av$ (1) 代入上式

$$m \frac{dv}{dt} + IB_0 a = 0 \cdots (2)$$

• • • • •



例：计算低速运动的电子的磁场能量，设其半径为 a 。

解 低速运动的电子在空间产生的磁感应强度为

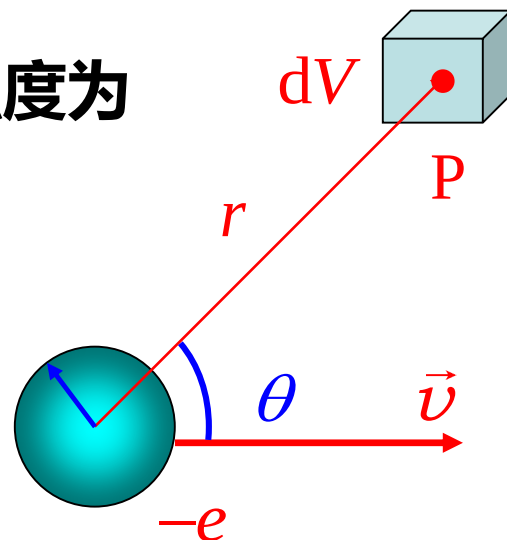
$$B = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev \sin \theta}{r^2} \quad \rightarrow$$

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 e^2 v^2 \sin^2 \theta}{16\pi^2 r^4}$$

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$W_m = \int_V w_m dV$$

$$= \int_{R_0}^{\infty} r^2 dr \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{2} \left(\frac{e^2 v^2 \sin^2 \theta}{16\pi^2 r^4} \right) d\varphi = \frac{\mu_0 e^2 v^2}{12\pi a}$$



(球坐标)

整个空间的磁场能量



磁场能量计算步骤:

(1) 写 B (H) 的表达式 (一般用环路定理)

(2) 写 w_m , 取 dV , 写出 $dw_m = w_m dV = \frac{1}{2} BH dV$

(3) 积分 $W_m = \int dw_m$

电场与磁场的公式比较:

电场 电容器储能 $W_e = \frac{1}{2} CU^2$ 磁场 自感线圈储能 $W_m = \frac{1}{2} LI^2$

电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

磁场能量密度 $w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} dV$$

